

第十五章 DNA的生物合成

□ 基因：gene

□ 1909年，Johannsen提出

□ DNA大分子中的各个功能片段，含有控制生物性状发育的全部遗传信息

□ 人类：约3.5万基因

□ 基因分类：

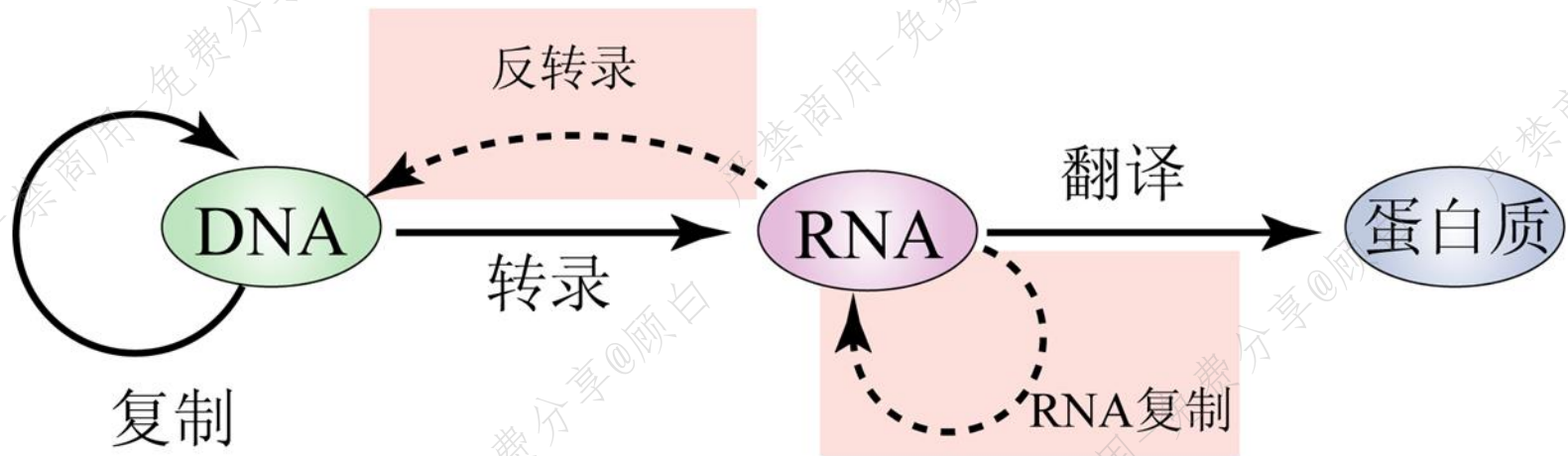
1. 结构基因：编码蛋白质 --1%

2. 调节基因：调控基因表达

3. 插入顺序，重复顺序

核酸与蛋白质的生物合成

基因信息的传递



1958年，Crick总结了DNA、RNA、蛋白质，生物性状这四者的关系，提出了著名的**中心法则** (the central dogma)

- **复制 (Replication)**

- 以原来DNA分子为模板合成出相同分子的过程

- **转录 (Transcription)**

- 在DNA分子指导下合成出与其核苷酸顺序相对应的RNA的过程

- **翻译 (Translation)**

- 在RNA的控制下，根据核酸链上每三个核苷酸决定一个氨基酸的三联体密码规则，合成出具有特定氨基酸顺序的蛋白质肽链过程

DNA的生物合成

复制

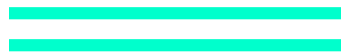
逆转录

复制(replication): 遗传物质的传代,
以母链DNA为模板合成子链DNA的过程



亲代DNA

复制



子代DNA

本章主要内容：

∞ 复制的基本规律

∞ DNA复制的酶学和拓扑学的变化

∞ 复制的过程

∞ 逆转录和其他复制方式

∞ DNA损伤(突变)与修复



第一节 复制的基本规律

DNA复制的特征



① 半保留复制

(semi-conservative replication)

② 双向对称复制

(bidirectional replication)

③ 半不连续复制

(semi-discontinuous replication)

④ 方向性和高保真性

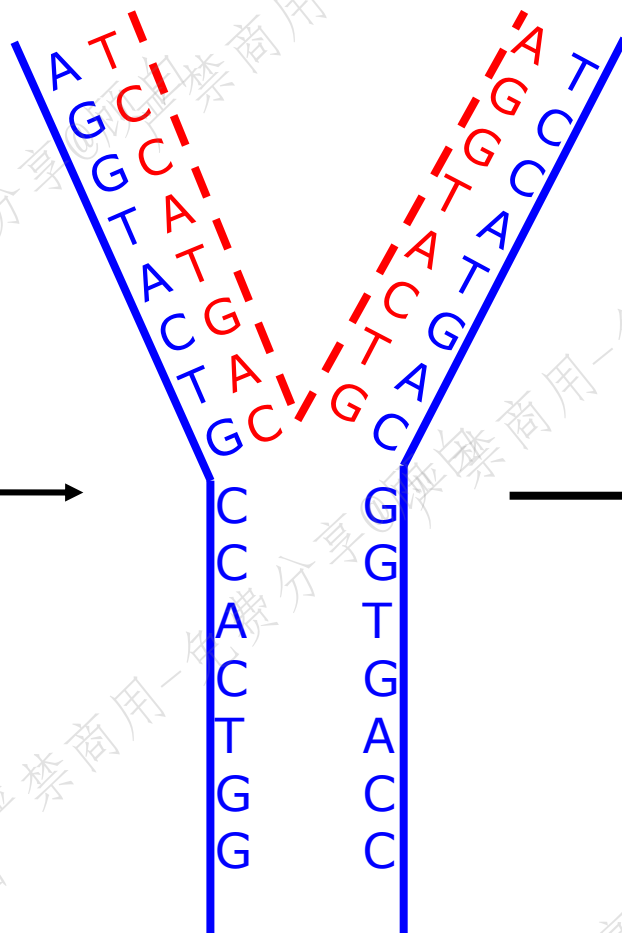
一、半保留复制的实验依据和意义

❧ 半保留复制的概念

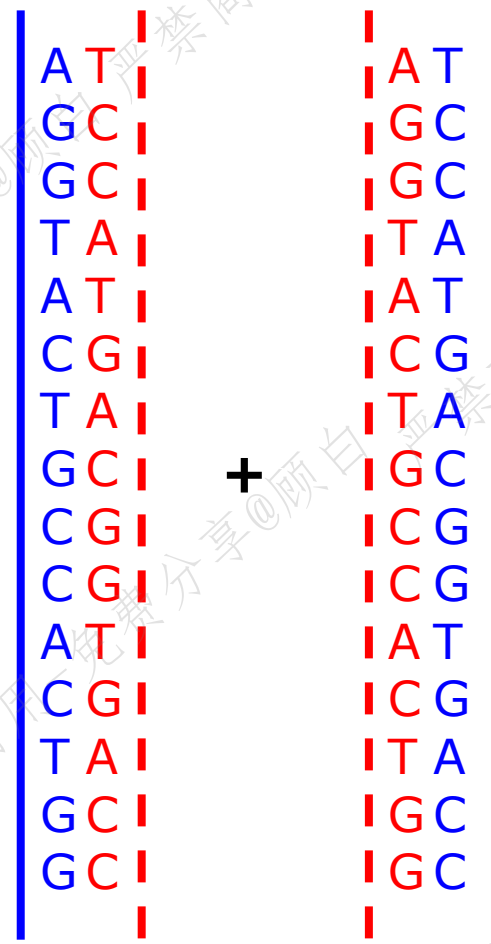
DNA生物合成时，母链DNA解开为两股单链，各自作为模板(template)按碱基配对规律，合成与模板互补的子链。子代细胞的DNA，一股单链从亲代完整地接受过来，另一股单链则完全重新合成。两个子细胞的DNA都和亲代DNA碱基序列一致。这种复制方式称为**半保留复制**

A T
G C
G C
T A
A T
C G
T A
C G
C G
C G
A T
C G
T A
G C
G C

母链DNA

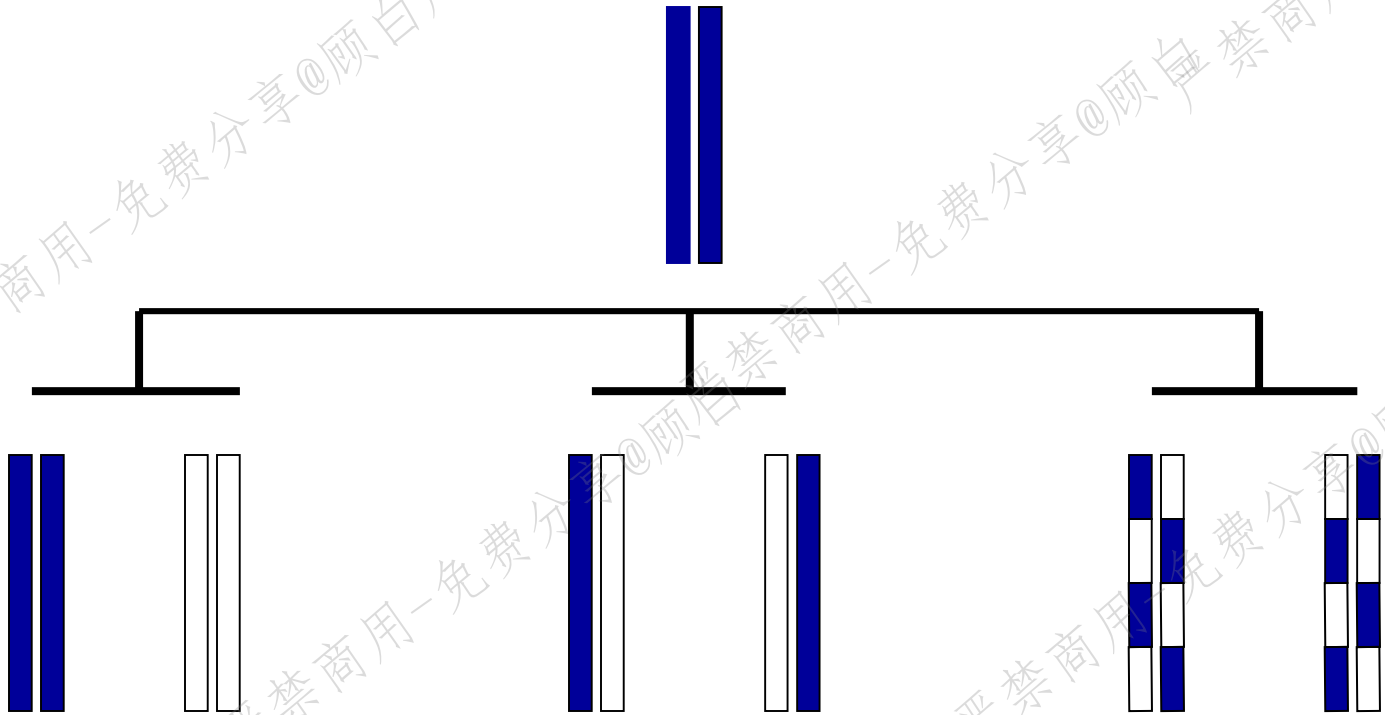


复制过程中形成的
复制叉



子代DNA

DNA复制的三种可能方式



全保留式

半保留式

混合式

DNA半保留复制实验

梯度离心结果

含 N^{15} -DNA的细菌

培养于普通培养液

第一代

继续培养于普通培养液

第二代



半保留复制的意义

按半保留复制方式，子代DNA与亲代DNA的**碱基序列一致**，即子代保留了亲代的全部遗传信息，体现了遗传的**保守性**

遗传的保守性，是物种稳定性的分子基础，**但不是绝对的**

二、DNA复制从起始点向两个方向延伸形成双向复制

复制是从特定位点起始：

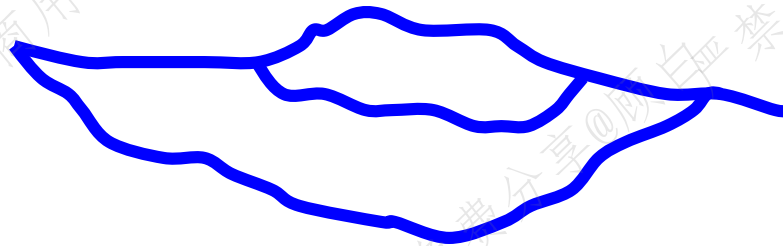
基因组能独立进行复制的单位称为**复制子(replicon)**

每个复制子都含有控制复制起始的**起点(origin)**，可能还有终止复制的**终点(terminus)**

原核生物

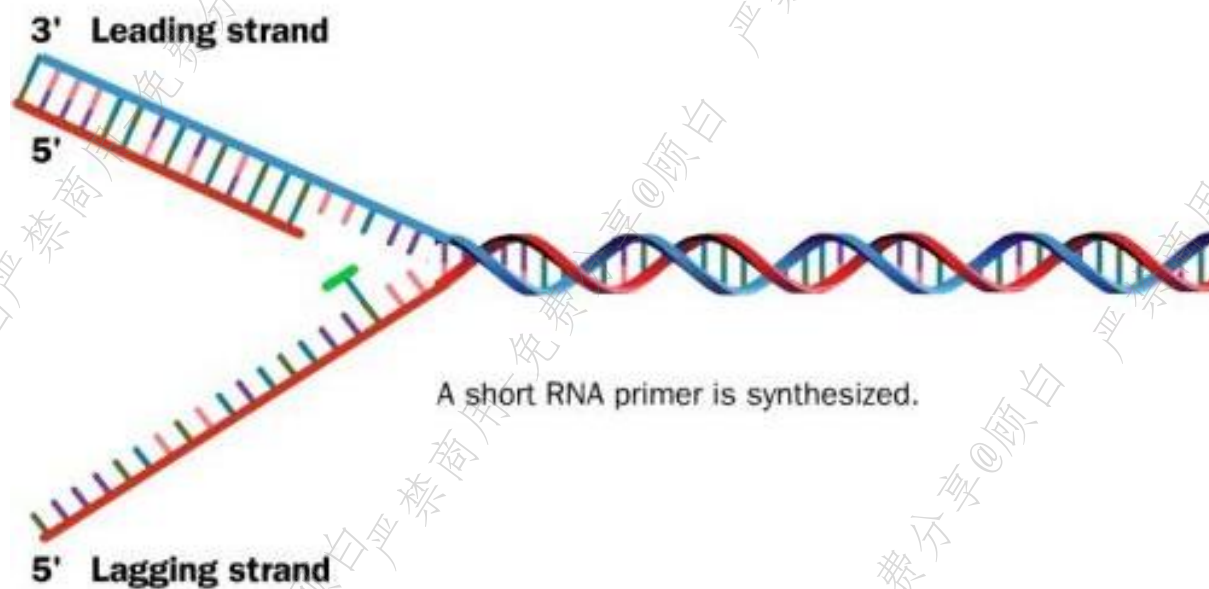
- 基因组是环状DNA
- 只有一个复制起始点

复制时，DNA从起始点(origin)向两个方向解链，形成两个延伸相反的复制叉，称为**双向复制**



复制中的放射自显影图象

复制时双链打开，分开成两股，各自作为模板，子链沿模板延长所形成的Y字形的结构称为**复制叉**(replication fork)



在原核生物双向复制中，DNA被描述为眼睛状。为说明方便而做的图为 θ 形。

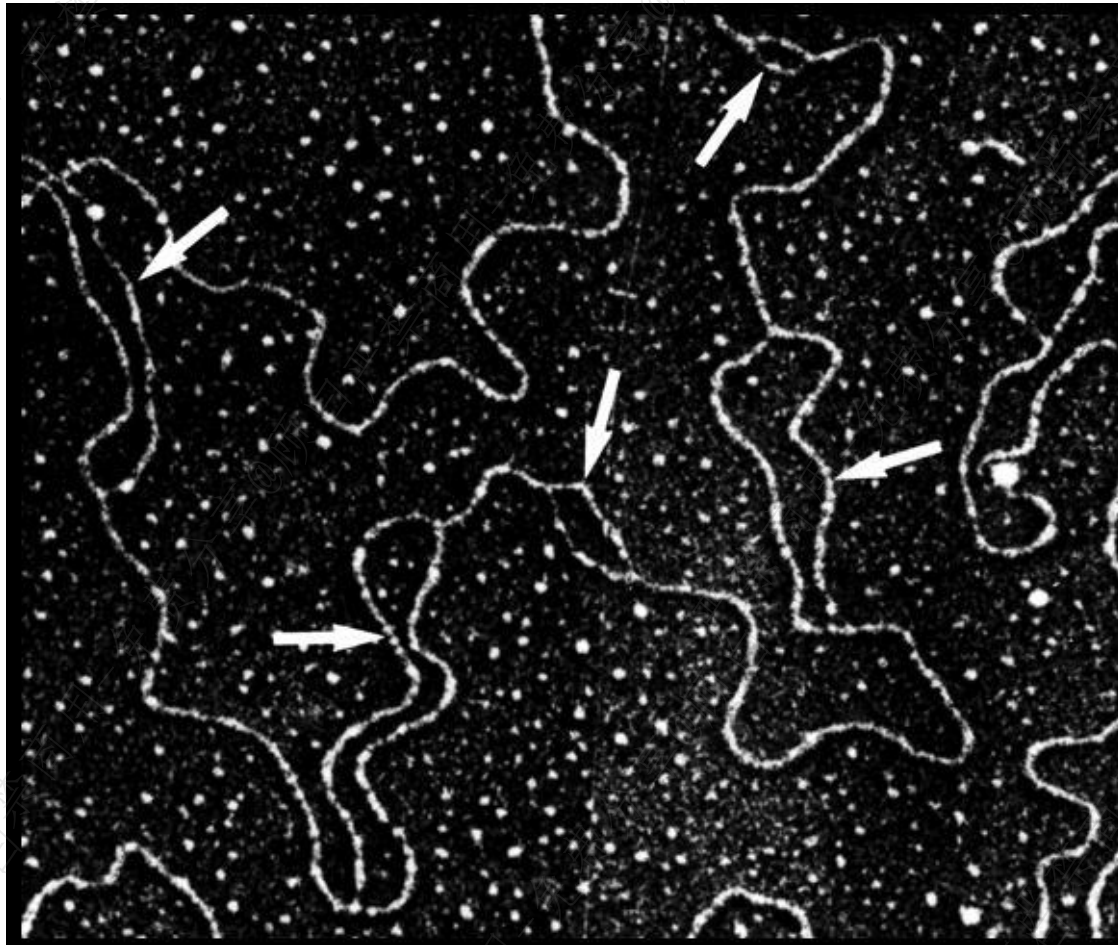


真核生物

- ❧ 染色体DNA有**多个复制起始点**
- ❧ 两个起始点之间的DNA片段称为**复制子(replicon)**
- ❧ 复制子是独立完成复制的功能单位

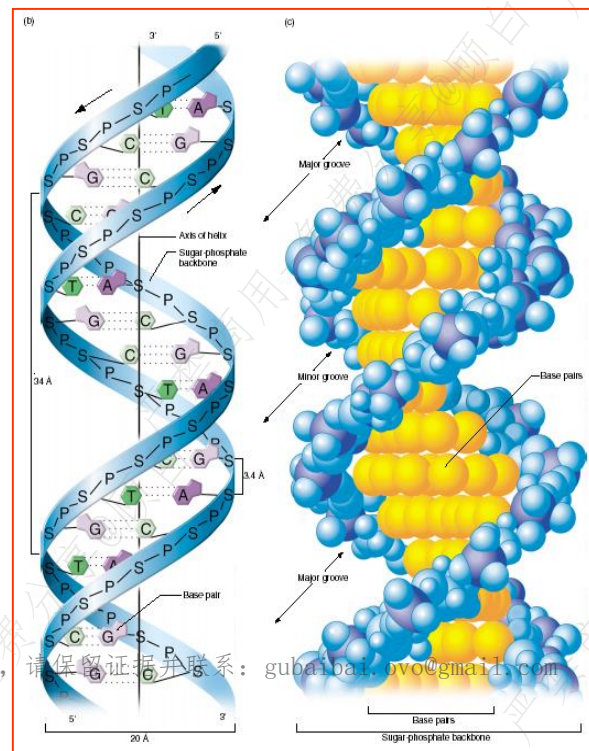
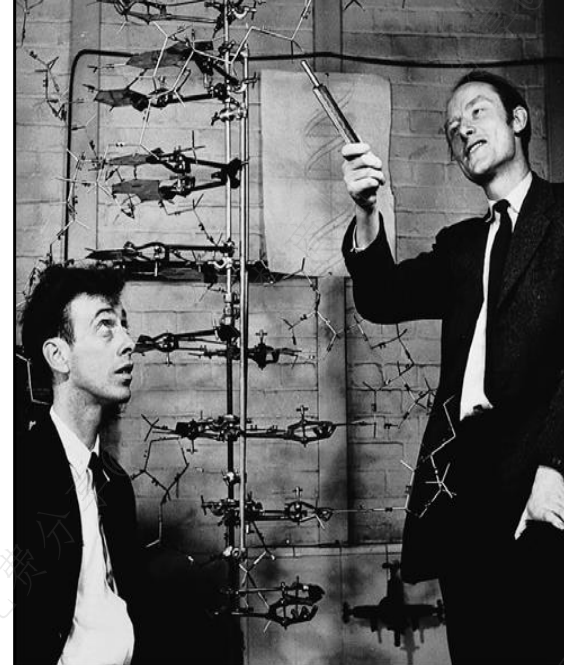
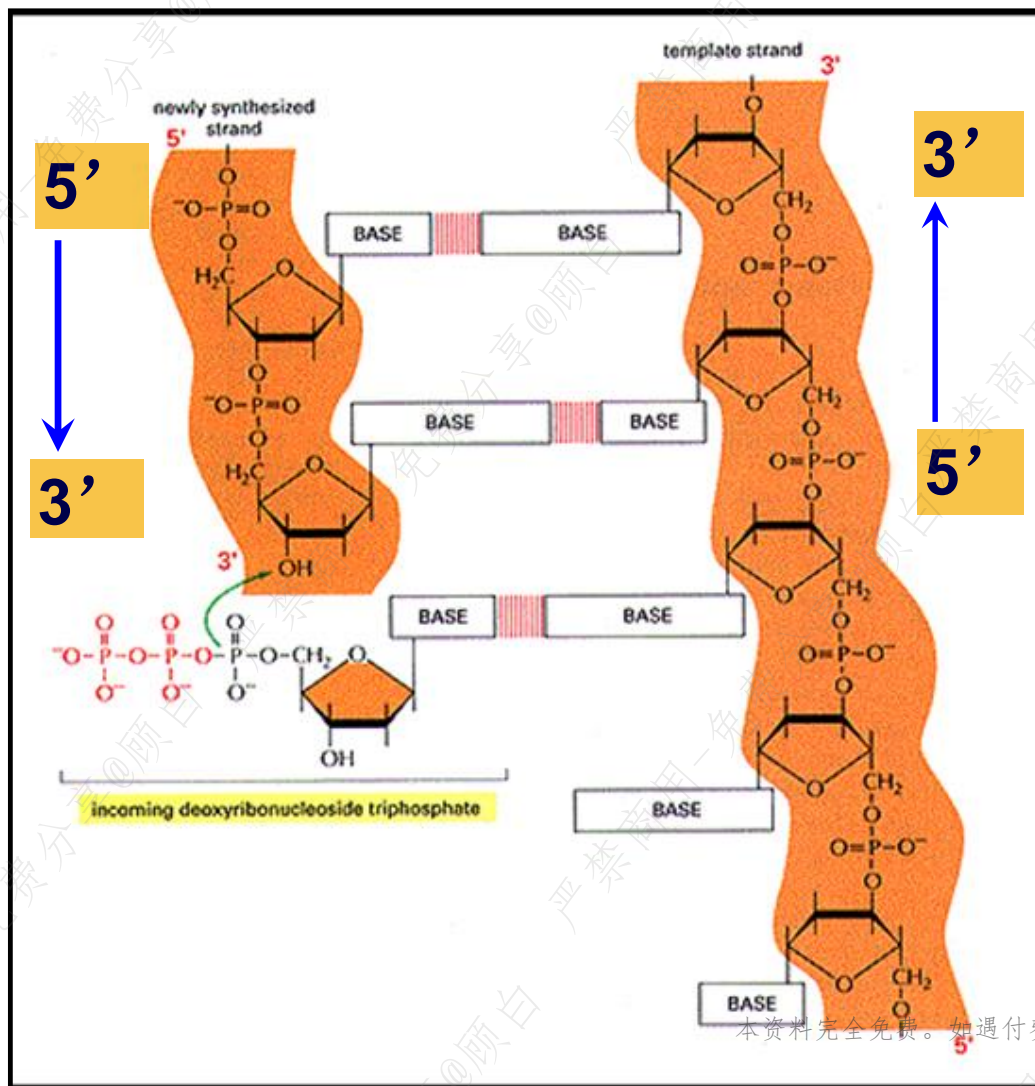
真核生物多个复制起始点、复制子与复制叉



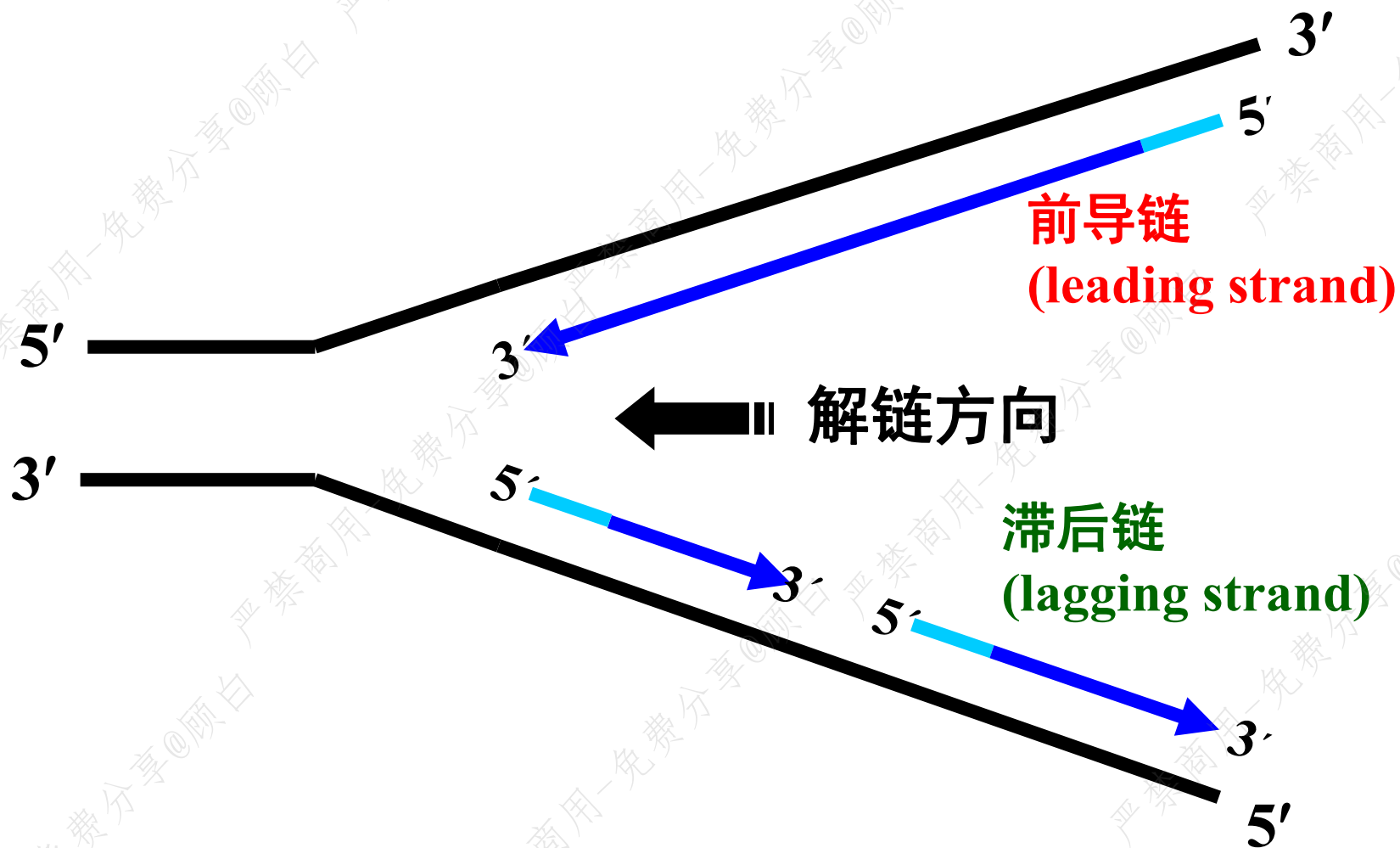


真核生物的多复制子复制电镜图

三、复制的半不连续性



三、复制的半不连续性



- 顺着解链方向生成的子链，复制是连续进行的
这股链称为前导链
- 另一股链因为复制的方向与解链方向相反，不能顺着解链方向连续延长，这股不连续复制的链称为滞后链
- 前导链连续复制而滞后链不连续复制，就是复制的半不连续性

冈崎片段

- 1968年日本生物化学者冈崎用电镜及放射自显影技术，观察到DNA复制中出现一些**不连续的片段**，将这些不连续的片段称为**冈崎片段**
- **原核生物**: 1000~2000个核苷酸
- **真核生物**: 100~200个核苷酸

第二节 DNA复制的酶

DNA复制的体系

❧ 底物: dNTP (dATP、dGTP、dCTP、dTTP)

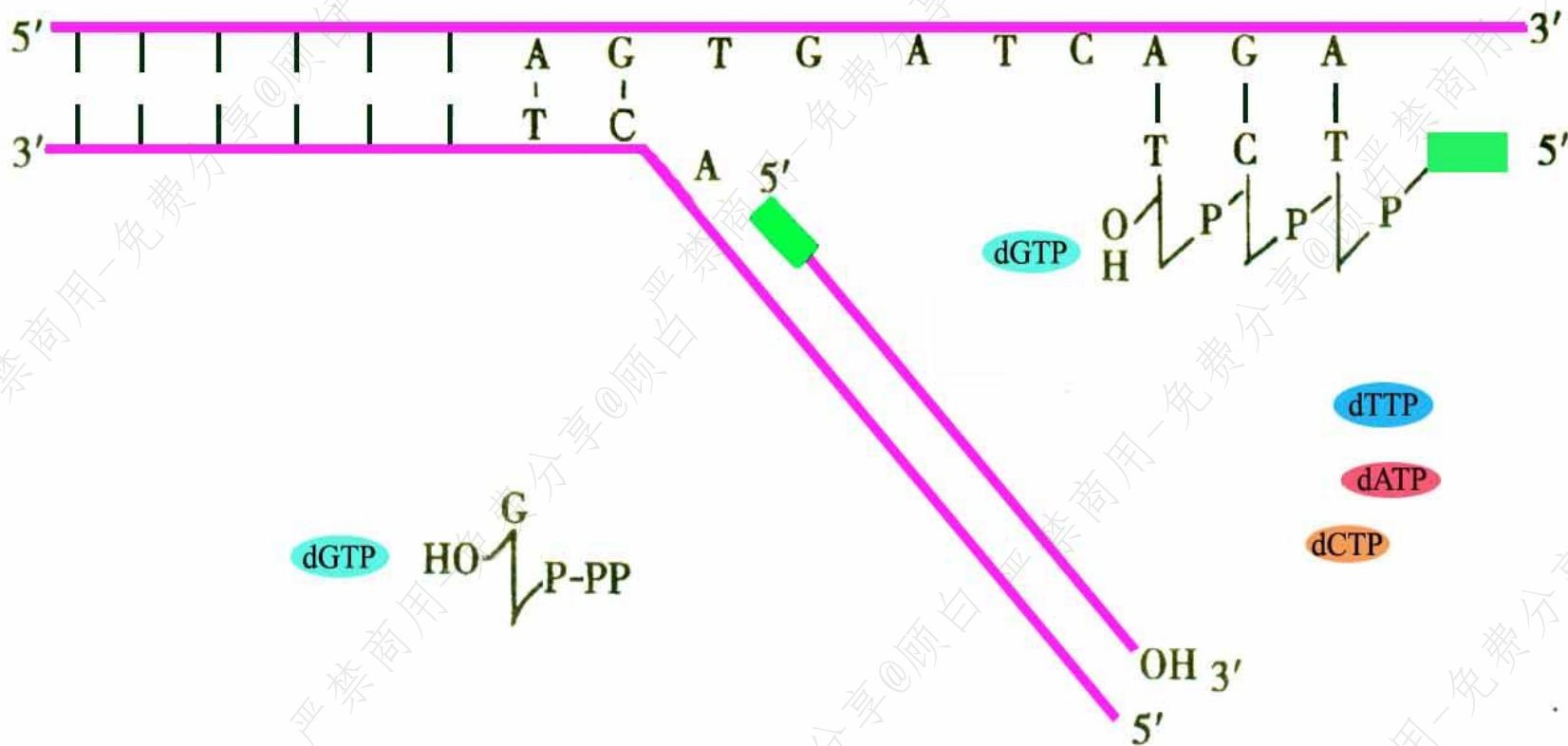
❧ 聚合酶: 依赖DNA的DNA聚合酶 (DNA-pol)

❧ 模板: 解开成单链的DNA母链

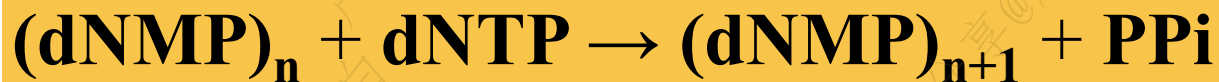
❧ 引物: 提供3'-OH末端的寡核苷酸

❧ 其他酶和蛋白质因子: 拓扑异构酶、解旋酶、单链DNA结合蛋白、引物酶、连接酶

一、复制的化学反应



核苷酸和核苷酸之间形成**磷酸二酯键**是复制的基本化学反应



聚合反应的特点

□ DNA 新链生成需引物和模板

□ 新链的延长只可沿**5' → 3'**方向进行

二、DNA聚合酶

全称：依赖DNA的DNA聚合酶 (DNA-dependent DNA polymerase)

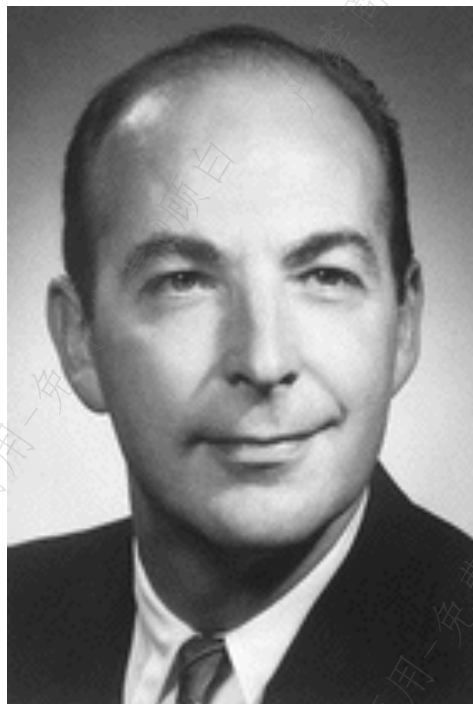
简称：DNA-pol

活性：1. 5'→3' 的聚合酶活性
2. 核酸外切酶活性



奥乔亚

Severo Ochoa



科恩伯格

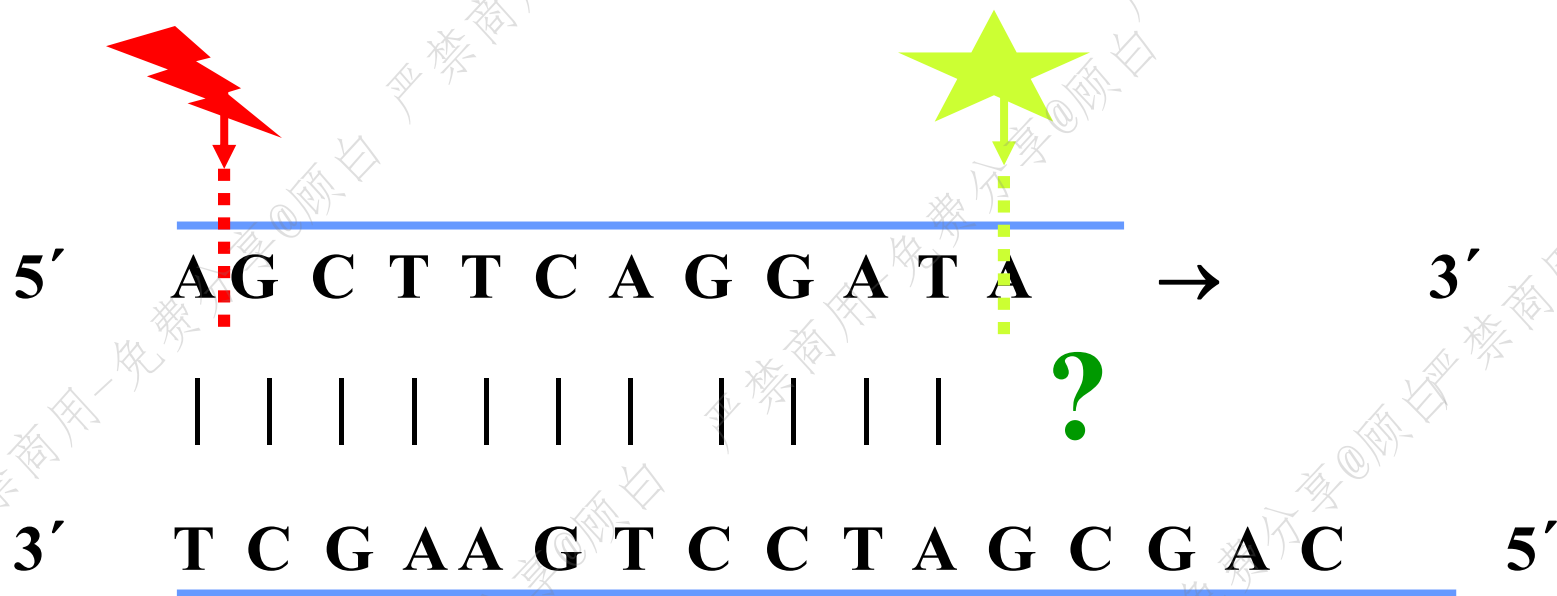
Arthur Kornberg

• 1959 年获诺贝尔生理学或医学奖

聚合反应的特点

- ① 以单链DNA为模板
- ② 以dNTP为原料
- ③ 引物提供3'-OH
- ④ 聚合方向为5' → 3'
- ⑤ 遵守碱基互补规律

核酸外切酶活性



□ 3' → 5'外切酶活性

能辨认错配的碱基对，并将其水解

□ 5' → 3'外切酶活性

能切除引物和突变的 DNA 片段

(一) 原核生物的DNA聚合酶



- DNA-pol I

- DNA-pol II

- DNA-pol III

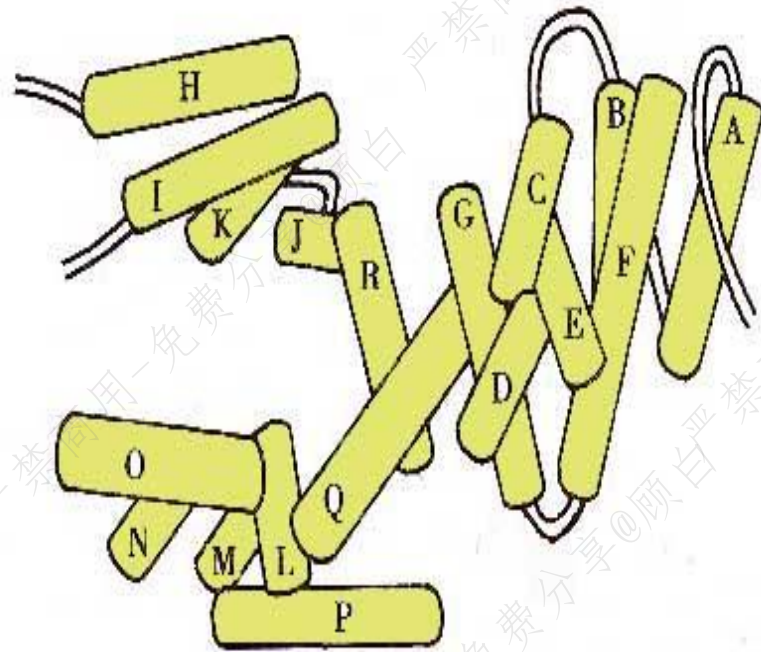
- DNA-pol IV

- DNA-pol V

原核生物的DNA聚合酶

	DNA pol I	DNA pol II	DNA pol III
分子量	109	120	250
组成	单肽链	多亚基	多亚基不对称二聚体
分子数/细胞	400	100	20
5'—3'核酸外切酶活性	有	无	无
基因突变后的致死性	可能	不可能	可能

DNA-pol I



功能: 对复制中的错误进行校读，去除RNA引物，填补空隙，参与DNA损伤修复

N端

DNA pol I

C端



木瓜蛋白酶



小片段

323个氨基酸

5'-3'核酸外切酶活性

大片段/Klenow 片段

604个氨基酸

DNA聚合酶活性

3'-5'核酸外切酶活性

- Klenow 片段是实验室合成DNA，进行分子生物学研究中常用的工具酶

DNA聚合酶 II (DNA-pol II)

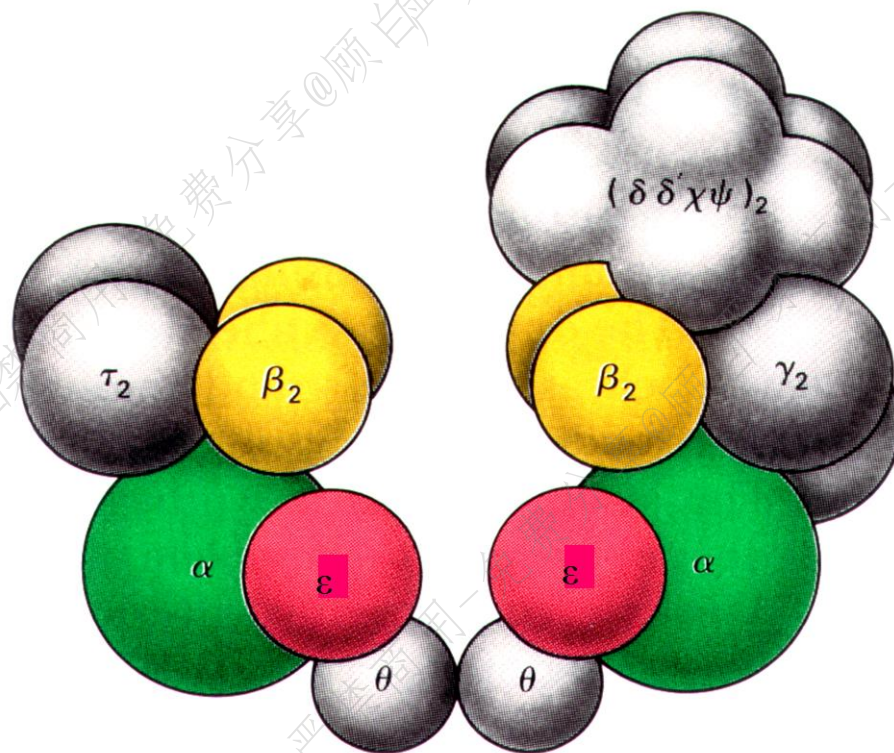
- 具有5'→3'的聚合酶活性**
- 只是在无pol I及pol III的情况下暂时起作用**
- 对模板的特异性不高，参与DNA损伤的应**

急状态修复

DNA聚合酶III (DNA-pol III)

□ 是复制延长中真正起催化作用的酶

□ 由10种亚基组成不对称的聚合体



大肠杆菌主要三种DNA聚合酶（DNA聚合酶 I、II、III）的共同点：

- ① 要求**单链DNA**作为模板，模板的方向**3'→5'**
- ② 以四种**脱氧核苷三磷酸**为底物
- ③ 反应起始依赖于游离3'-OH的小段RNA或DNA作**引物**
- ④ 新链延伸方向**5'→3'**
- ⑤ 具有**3'→5'外切核酸酶**活力，自我校正作用
- ⑥ 反应均需 Mg^{2+} 激活

(二) 真核生物的DNA聚合酶

DNA-pol α 起始引发，有引物酶活性

DNA-pol β 参与低保真度的复制

DNA-pol γ 在线粒体DNA复制中起催化作用

DNA-pol δ 复制的主要酶，有解螺旋酶活性

DNA-pol ϵ 在复制过程中起校读、修复和填补缺口的作用

真核生物的DNA聚合酶

DNA pol	α	β	γ	δ	ϵ
分子量 (KD)	16.5	4.0	14.0	12.5	25.5
5'-3'聚合活性	中	?	高	高	高
3'-5'核酸外切酶活性	-	-	+	+	+
功能	起始引发, 引物酶活性	低保真度的复制	线粒体 DNA复制	延长子链的主要酶, 解旋酶活性	填补引物空隙, 切除修复, 重组

DNA复制的保真性至少要依赖

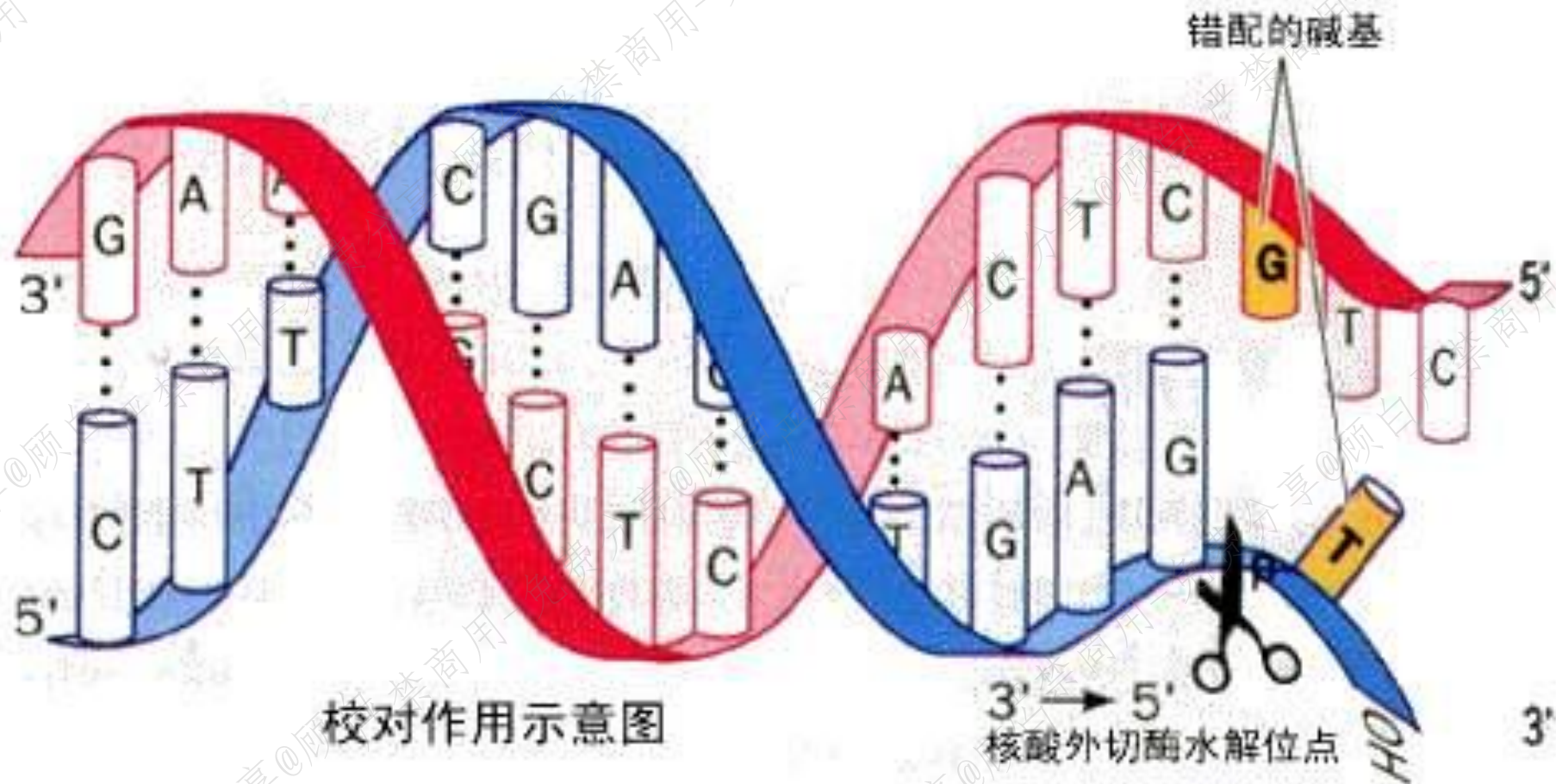
三种机制

1. 严格遵守碱基配对原则，是遗传信息能准确传代的基本原理

此外还需酶学的机制来保证复制的保真：

2. DNA-pol的核酸外切酶活性和即时校读
3. DNA聚合酶对碱基的选择性

DNA-pol 的核酸外切酶活性和即时校读



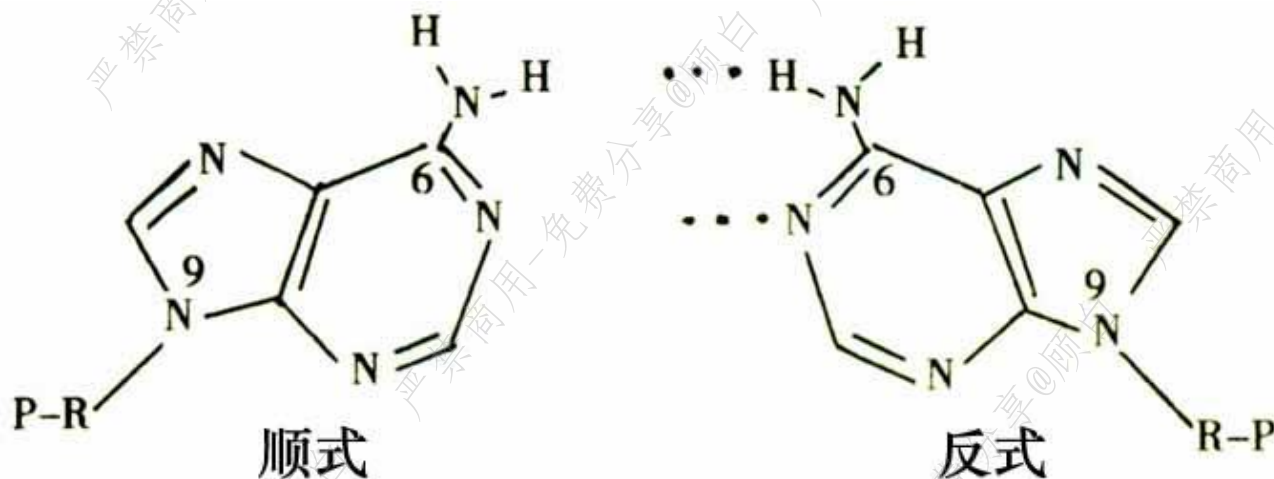
如果碱基配对正确，DNA-pol 不表现核酸外切酶活性，只表现聚合酶活性

复制的保真性和碱基选择

DNA聚合酶靠其大分子结构协调非共价（氢键）与共价键（磷酸二酯键）的有序形成

- 嘌呤的化学结构能够顺式和反式构型

与相对应的嘧啶形成氢键配对时，嘌呤应处于反式构型



三、复制中分子解链伴有DNA分子 拓扑学变化

**DNA分子的碱基埋在双螺旋内部，只有把
DNA解成单链，它才能起模板作用**

(一) 多种酶参与DNA解链和稳定单链状态

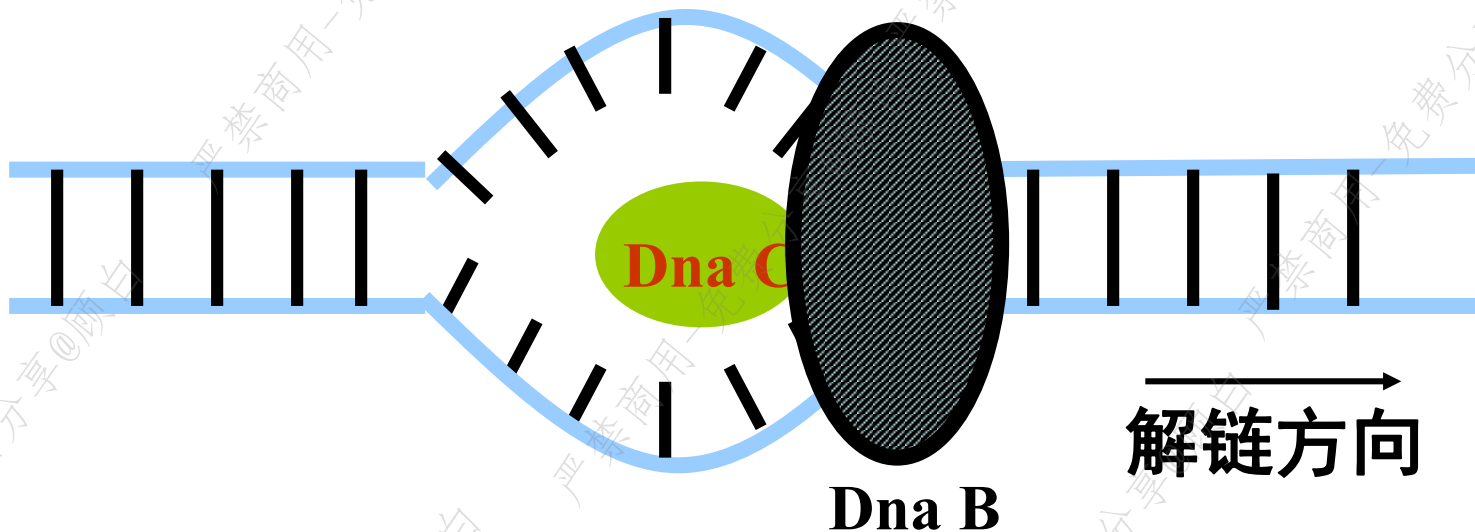
原核生物复制起始的相关蛋白质

蛋白质（基因）	通用名	功能
DnaA (dnaA)	解螺旋酶	辨认起始点
DnaB (dnaB)		解开DNA双链
DnaC (dnaC)		运送和协同DnaB
DnaG (dnaG)	引物酶	催化RNA引物生成
SSB	单链DNA 结合蛋白	稳定已解开的单链
拓扑异构酶 (gyrA, B)		理顺DNA链

解螺旋酶 (helicase) 又称解链酶或rep蛋白

利用ATP供能，作用于氢键，使DNA**双链解开**成
为两条单链

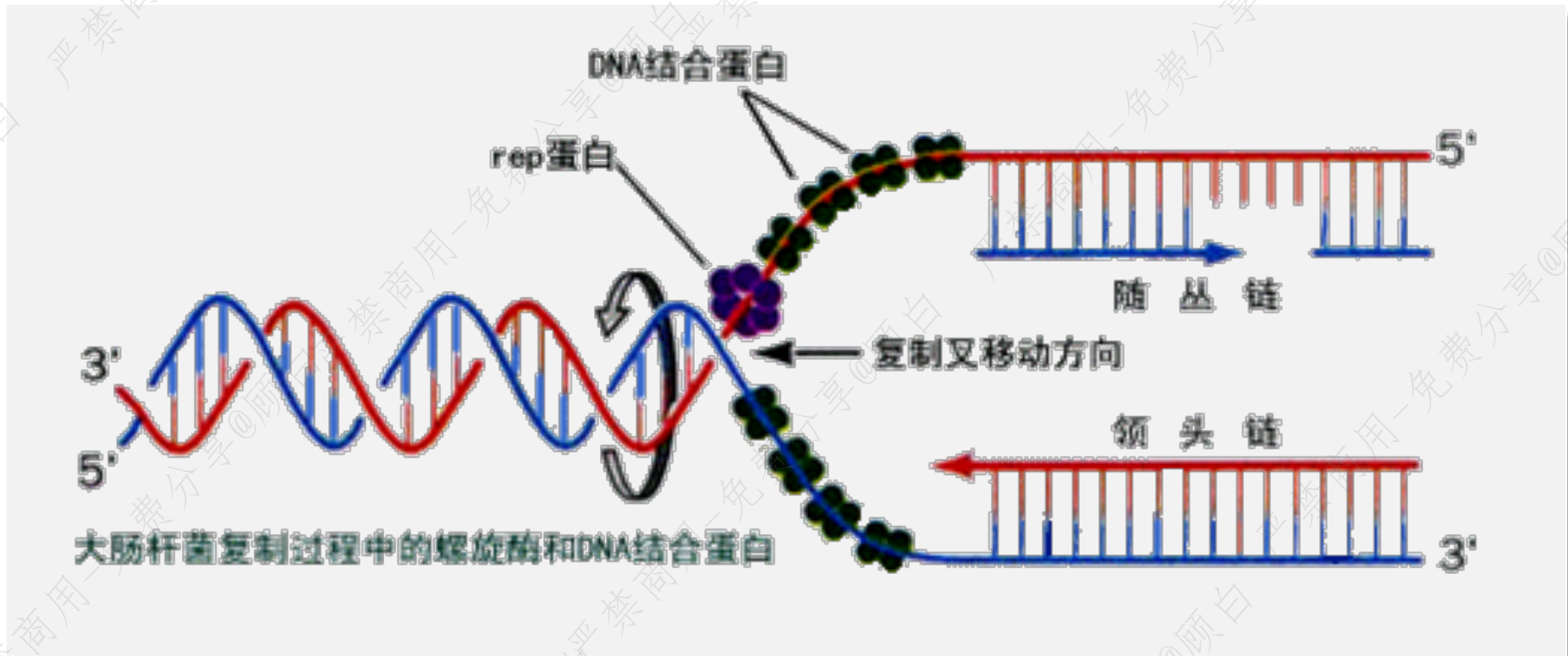
每解开一对碱基，需消耗**2分子ATP**



单链DNA结合蛋白

(single stranded DNA binding protein, SSB)

在复制中维持模板处于单链状态并保护单链的完整性



引物酶 (primase)

- 依赖DNA的RNA聚合酶
- 可以催化游离NTP聚合
- 催化RNA引物的生成

引物 (primer) :

是由引物酶催化生成的短链RNA，它可为DNA聚合提供3'-OH末端

DNA拓扑异构酶 (DNA topoisomerase)



解链过程中，DNA分子会过度拧紧、打结、缠绕、连环等现象。



拓扑异构酶作用特点

既能水解、又能连接磷酸二酯键

克服解链过程中的打结、缠绕现象

分类

拓扑异构酶 I

拓扑异构酶 II

作用机制

拓扑异构酶 I

切断DNA双链中一股链，使DNA解链旋转不致打结；适当时候封闭切口，DNA变为松弛状态

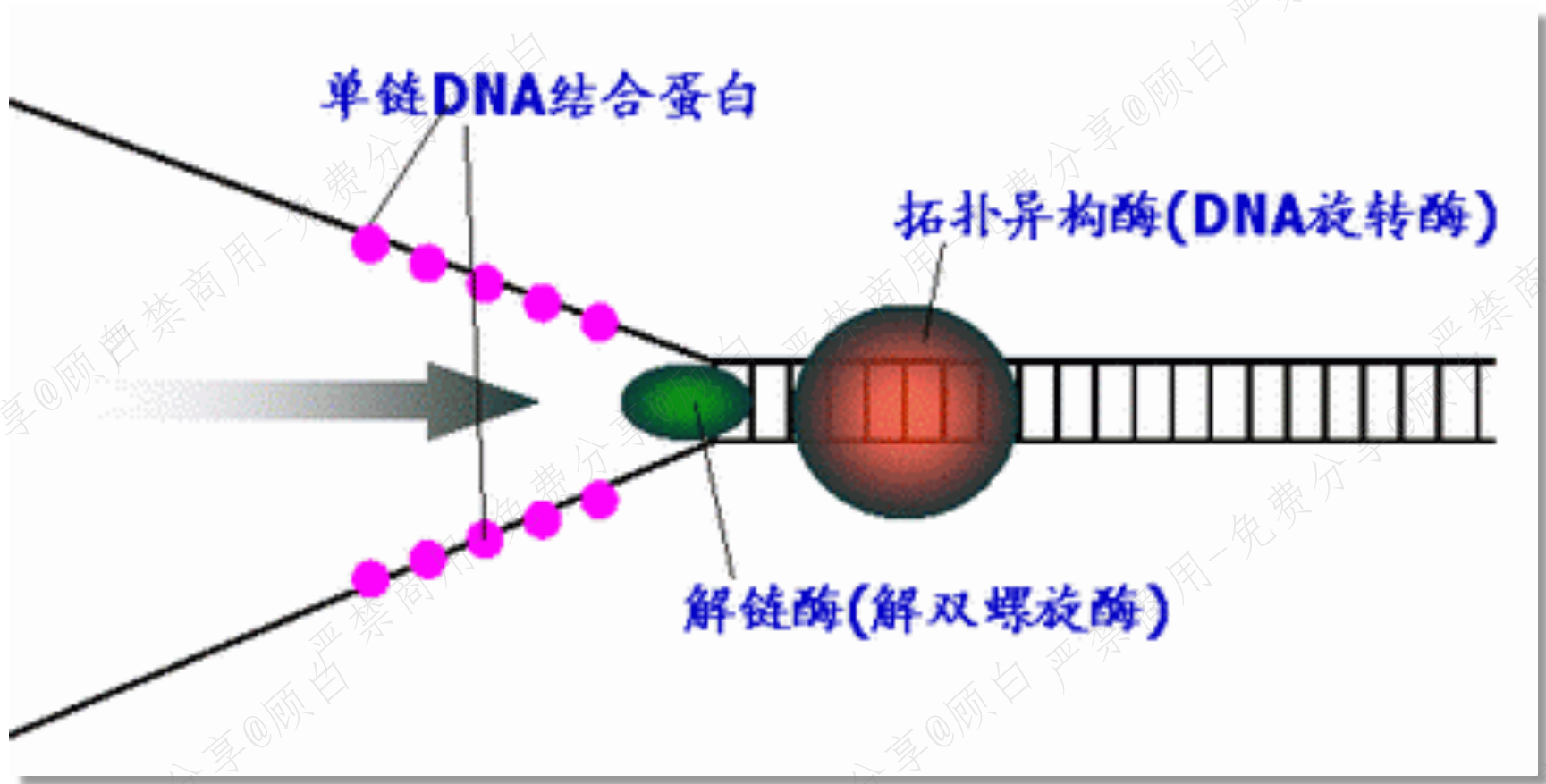
反应不需ATP

拓扑异构酶 II

切断DNA分子两股链，断端通过切口旋转使超螺旋松弛

利用ATP供能，连接断端，DNA分子进入负超螺旋状态。（主要）

解旋解链酶类的作用

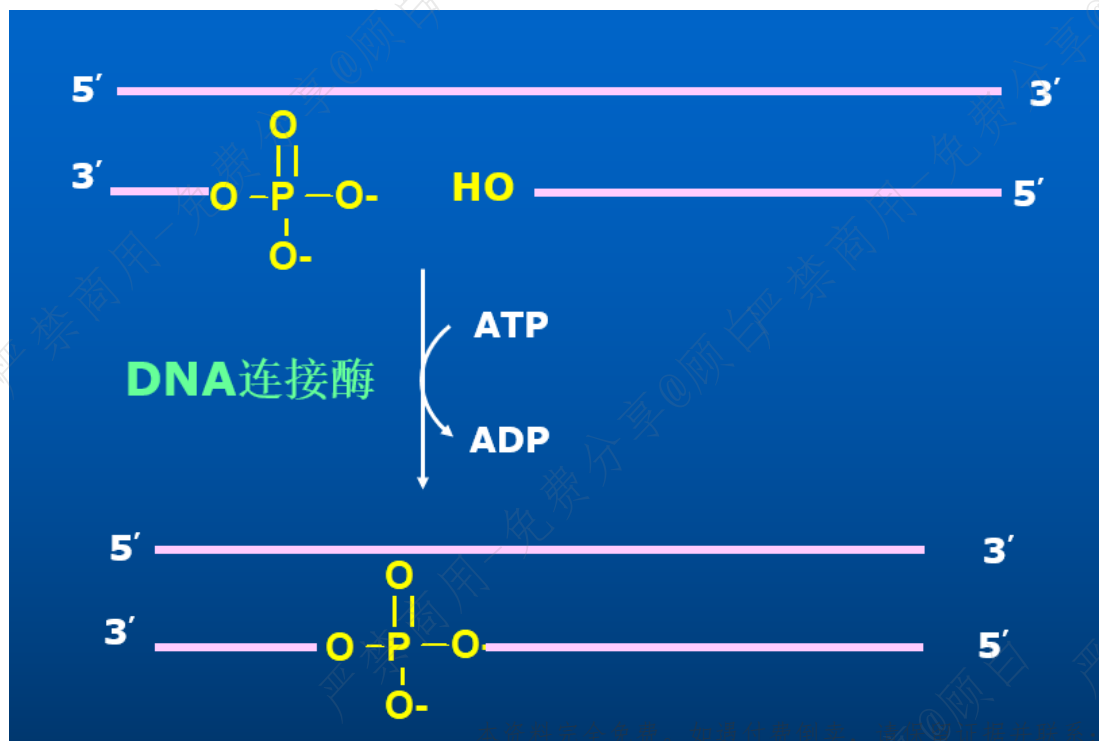


DNA连接酶

连接DNA链3'-OH末端和相邻DNA链5'-P末端，使

二者生成磷酸二酯键，从而把两段相邻的DNA链连接成

一条完整的链



DNA连接酶的功能

- 在复制中起接合双链中单链缺口的作用
- 在DNA修复、重组及剪接中也起缝合缺口作用
- 是基因工程的重要工具酶之一

DNA聚合酶、拓扑酶和连接酶催化

3', 5'-磷酸二酯键生成的比较

	提供核糖3'-OH	提供5'-P	结果
DNA聚合酶	引物或延长中的新链	游离dNTP 去PPi	(dNTP) $n+1$
连接酶	复制中不连续的两条单链		不连续---连续
拓扑酶	切断、整理后的双链		改变拓扑状态



第三节 复制过程

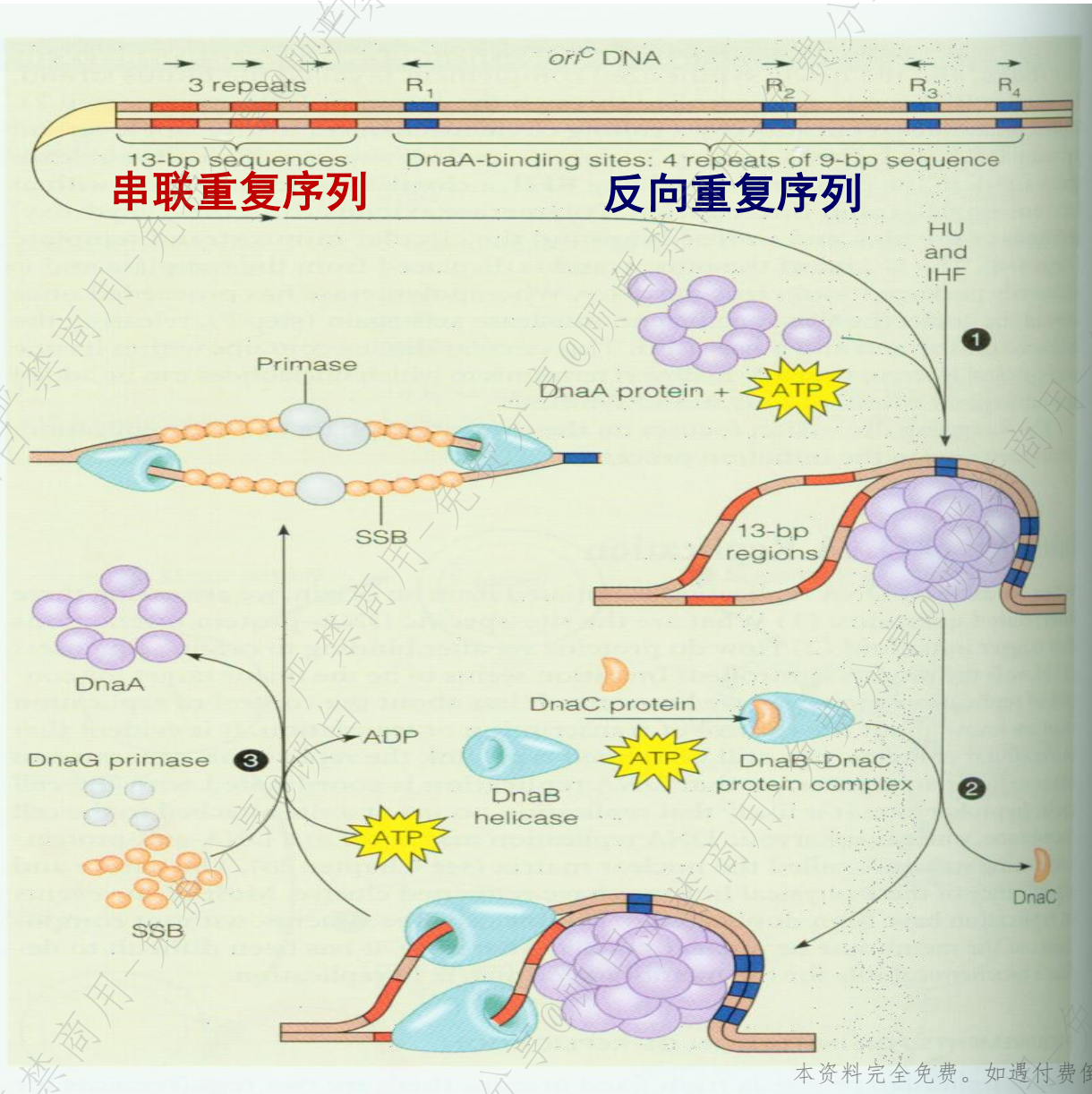
一、原核生物的DNA生物合成

(一) 复制起始：DNA解链形成引发体

需要解决两个问题：

1. DNA解开成单链，提供模板
2. 形成引发体，合成引物，提供3'-OH末端

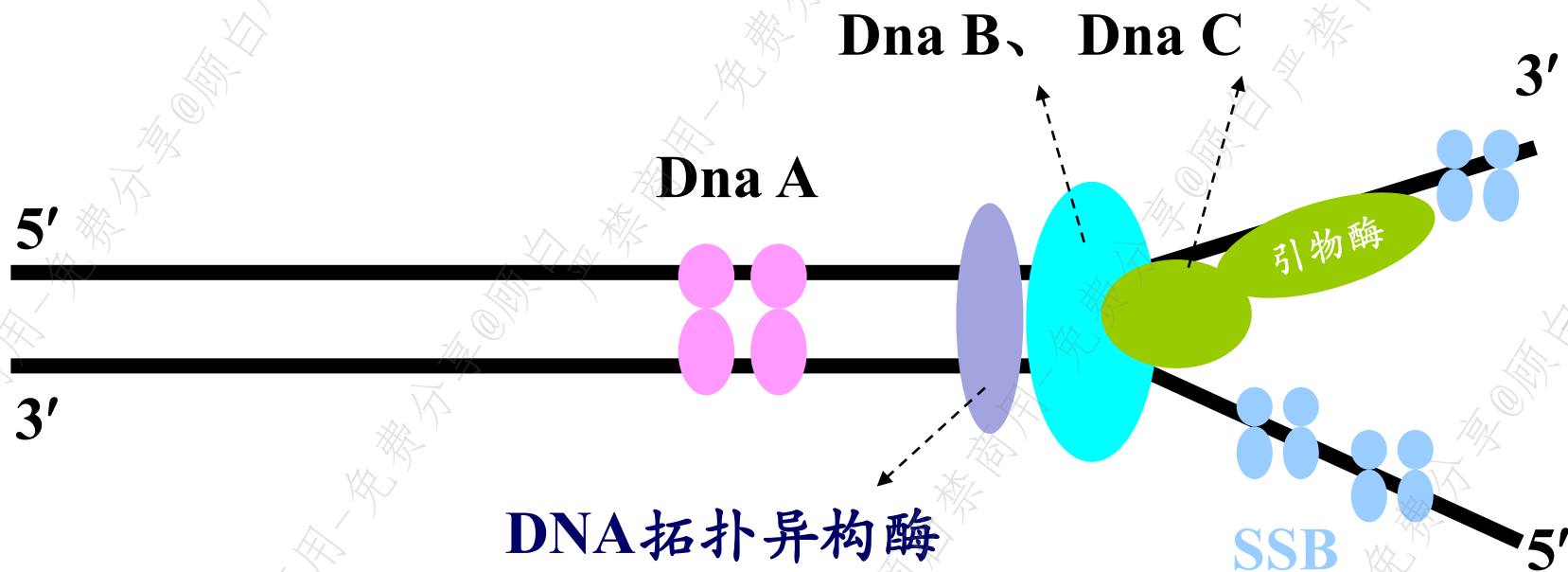
1. 原核生物复制的起始-解链



E.coli复制起始点 oriC

- ① 大约20个DnaA蛋白质分子(每个结合一个ATP 分子)结合到由9 个碱基对组成的经4次重复的区域， DNA 缠绕在这个复合物上
- ② 3个富含A=T 的13 个碱基对的重复区域依次发生变性
- ③ DnaC蛋白质的协助下，DnaB 蛋白的六聚体结合到每条DNA 链上， DnaB 解旋酶活化，进一步使DNA 解旋，为DNA 合成做准备

2. 引发体和引物

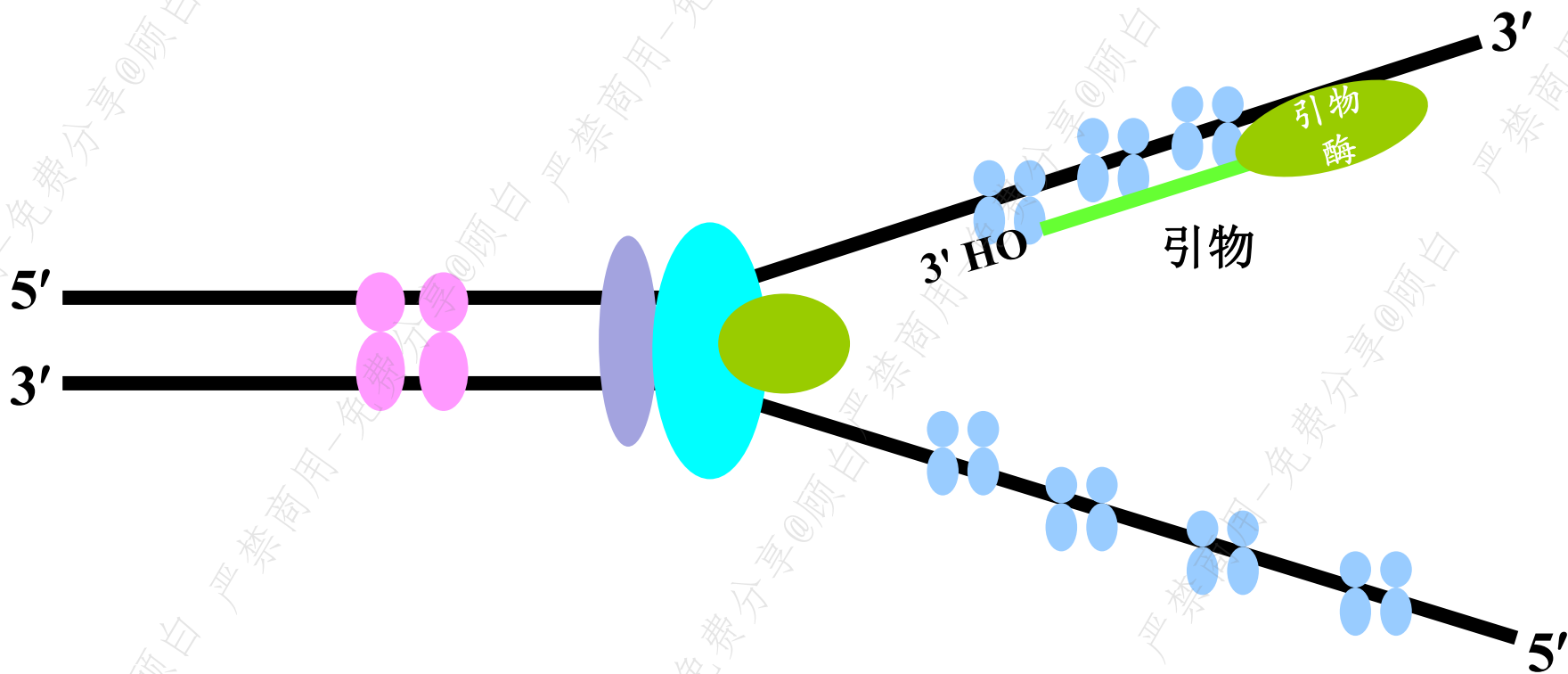


□ Dna B 有两个功能

① 解螺旋酶，以解开DNA的双螺旋

② 活化引物合成酶，促使其合成RNA引物

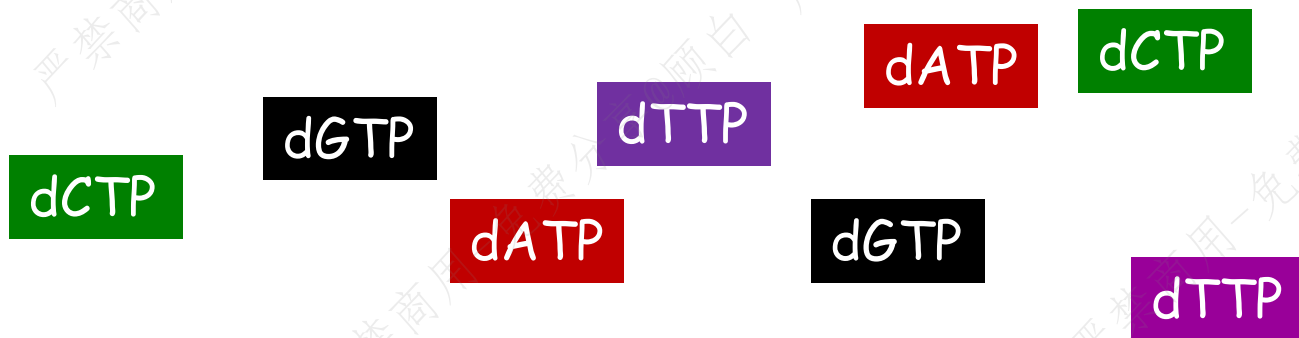
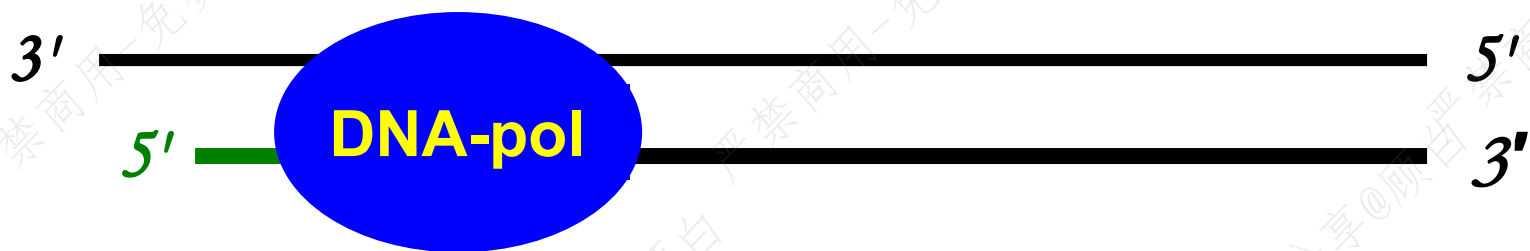
□ 由Dna B 解螺旋酶、Dna C蛋白、Dna G 引物合成酶和DNA复制起始区域的复合结构，称为**引发体 (primosome)**



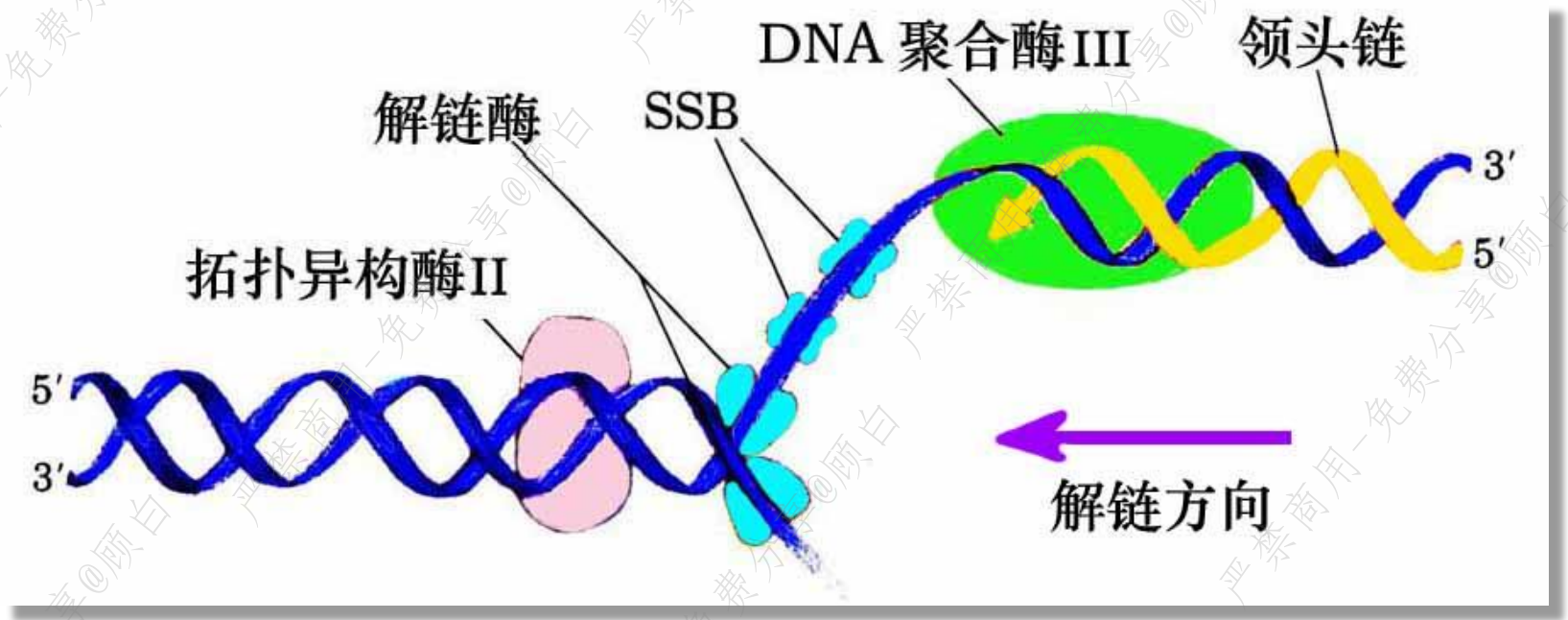
引物是由引物酶催化合成的**短链RNA**分子

(二) 复制的延长过程：前导链连续复制， 滞后链不连续复制

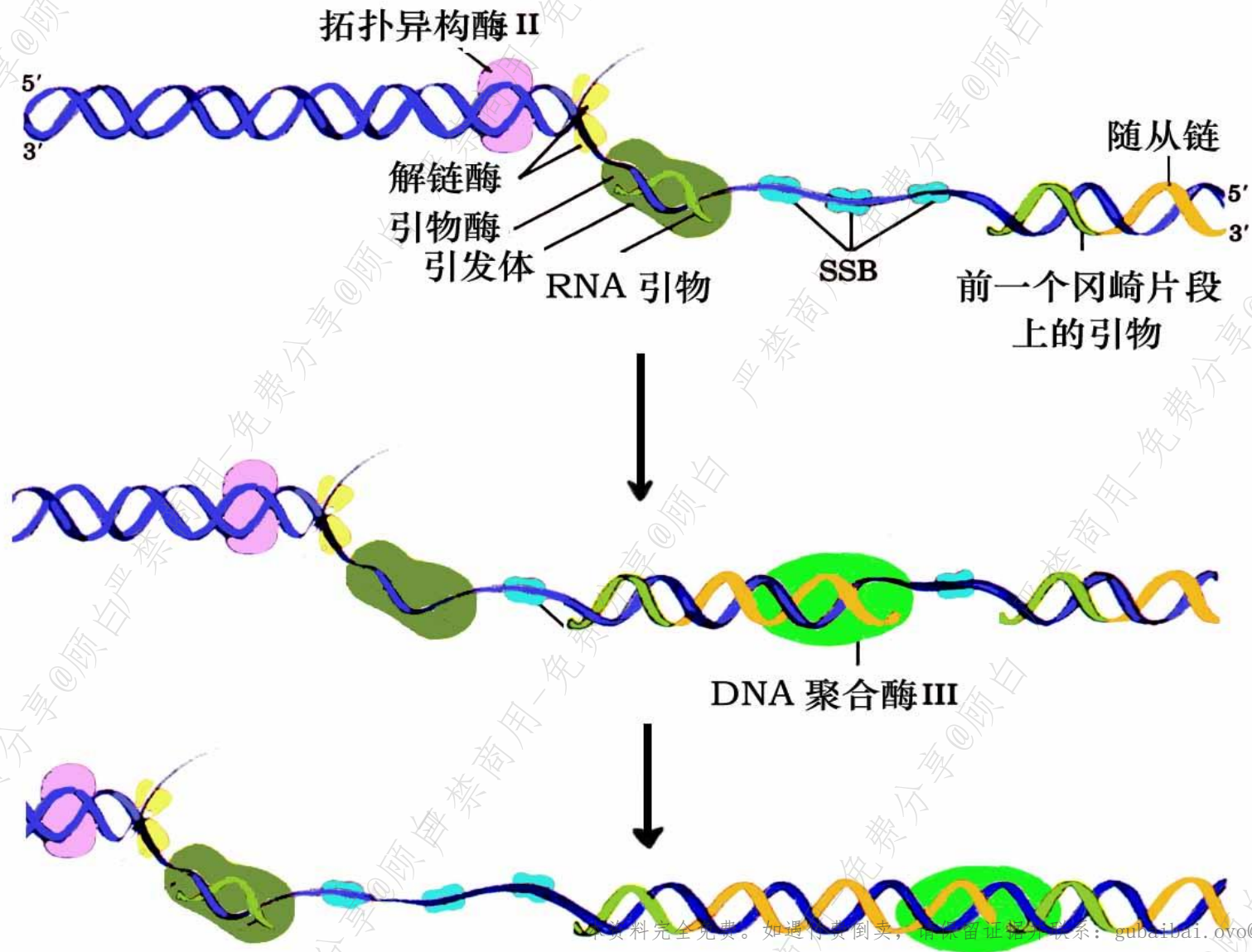
复制的延长指在DNA-pol催化下，dNTP以
dNMP的方式逐个加入引物或延长中的子链上，其
化学本质是**磷酸二酯键**的不断生成



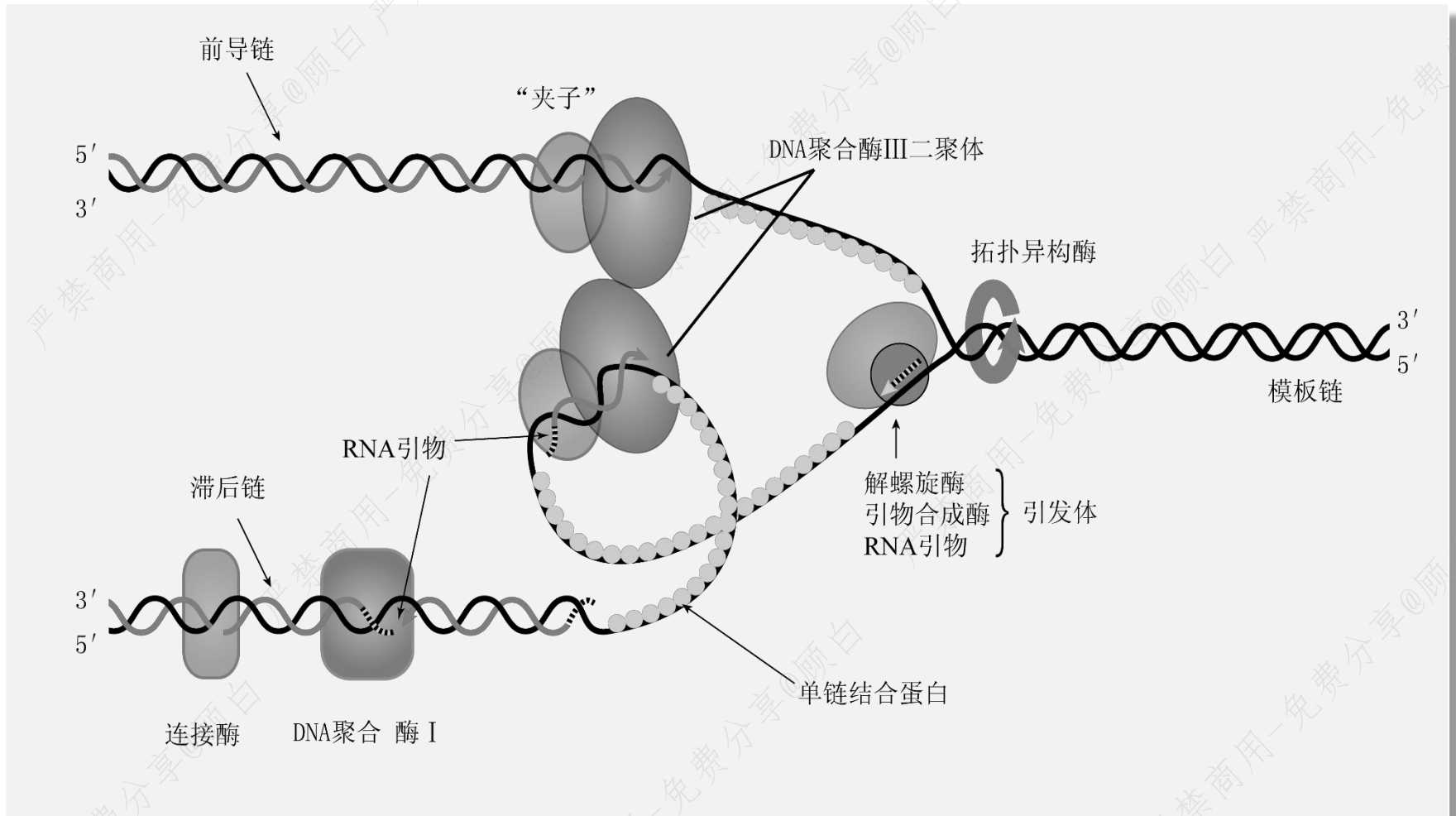
1. 前导链的合成：子链沿着5'-3'方向可以连续地延长



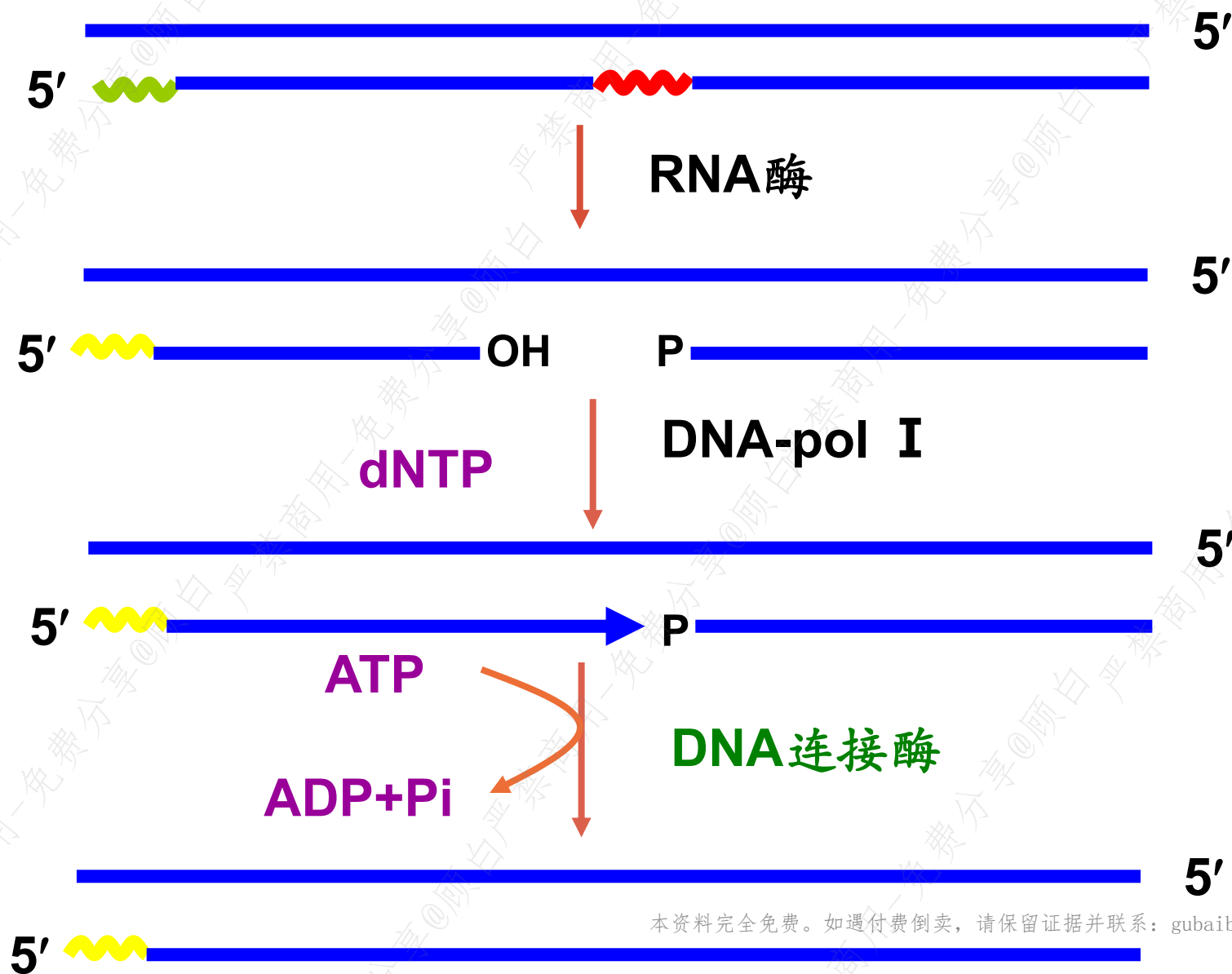
2. 滞后链的合成：子链沿着5'-3'方向合成不连续的冈崎片段



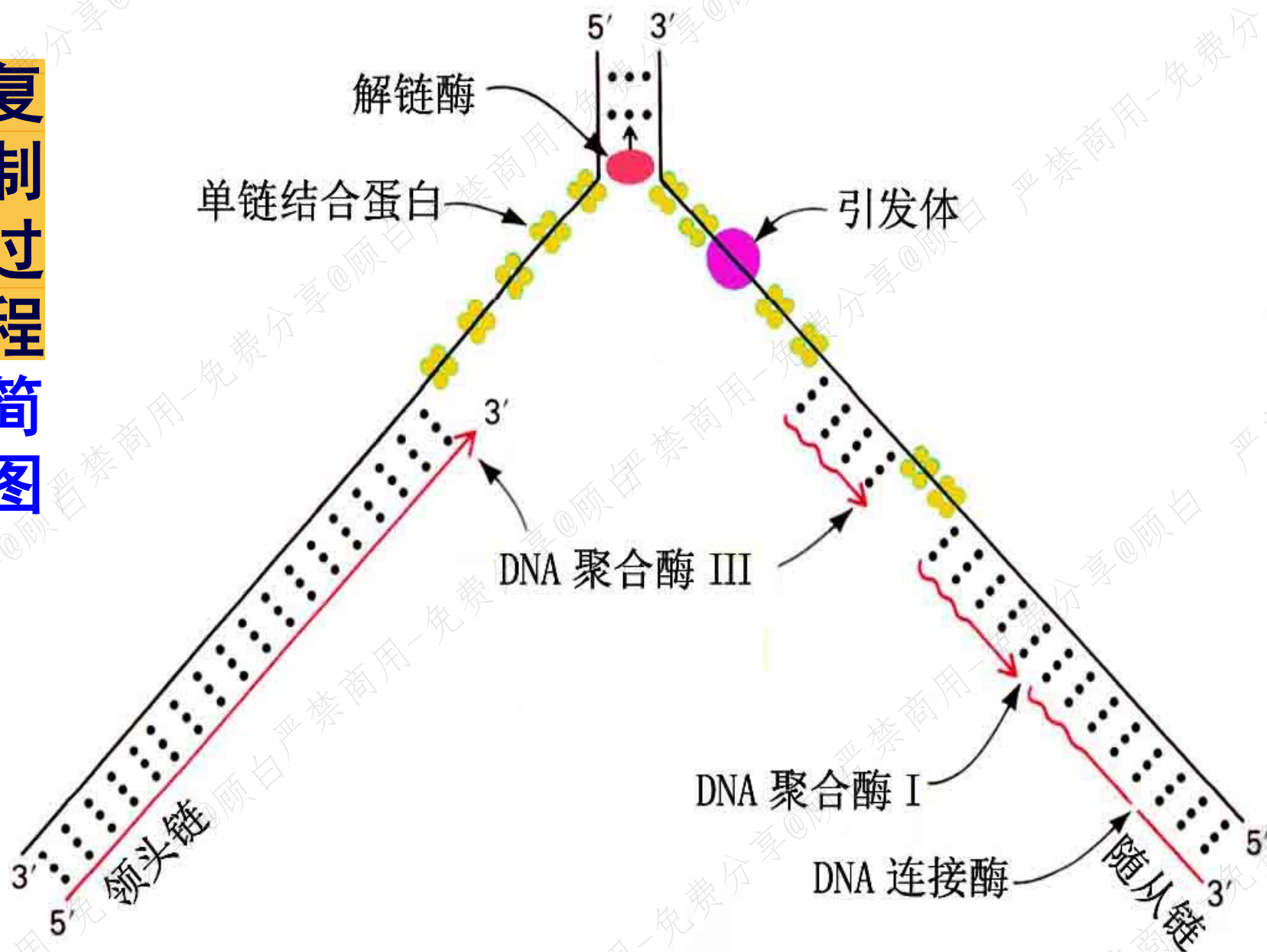
3. 同一复制叉上前导链和滞后链由**相同的DNA-pol**催化延长



4. 滞后链上不连续性片段的连接

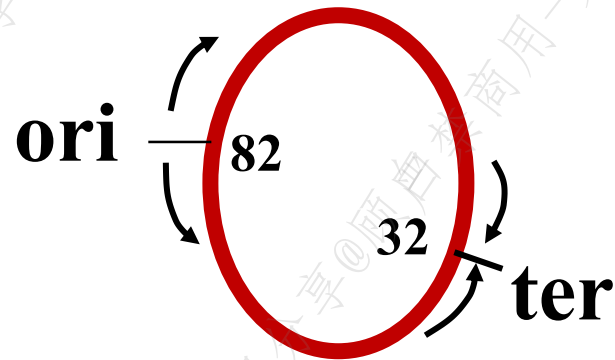
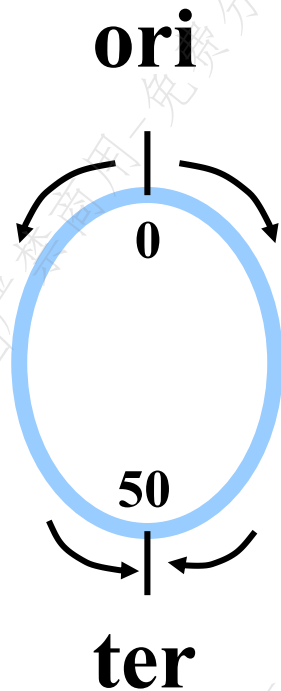


复制过程简图



(三) 复制的终止过程：切除引物、填补空缺、链接切口

原核生物基因是环状DNA，双向复制的复制片段在复制的终止点(ter)处汇合



SV40

本资料完全免费。如遇付费内容，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com

E.coli

DNA复制的全过程可总结为八步：

- ① 首先是解链酶结合于复制起始区，局部解开DNA双链。然后，单链结合蛋白结合到已解开的单链上，避免已解开的单链重新互相配对，同时保护它不受核酸酶的水解
- ② 引发体结合于被打开的DNA单链上，合成出小段RNA引物
- ③ 转轴酶、旋转酶在复制叉前面特定位点解旋，以释放复制叉前进过程中产生的张力。

④ DNA聚合酶Ⅲ进入复制起点，它识别引物3'-OH末端，并结合在模板上，以四种dNTP为底物，按碱基配对原则，催化与模板互补的脱氧核苷酸的5-磷酸基以磷酸酯键连接到引物3'-OH上，同时释放焦磷酸，使链延长

⑤ 聚合反应继续到新链与前一个冈奇片段的RNA引物5'-端相遇时，DNA聚合酶Ⅲ脱离

⑥ DNA聚合酶Ⅰ以其5'→3'外切酶活力切除RNA引物，产生的空缺也由DNA聚合酶Ⅰ的5'→3'聚合酶活力补齐

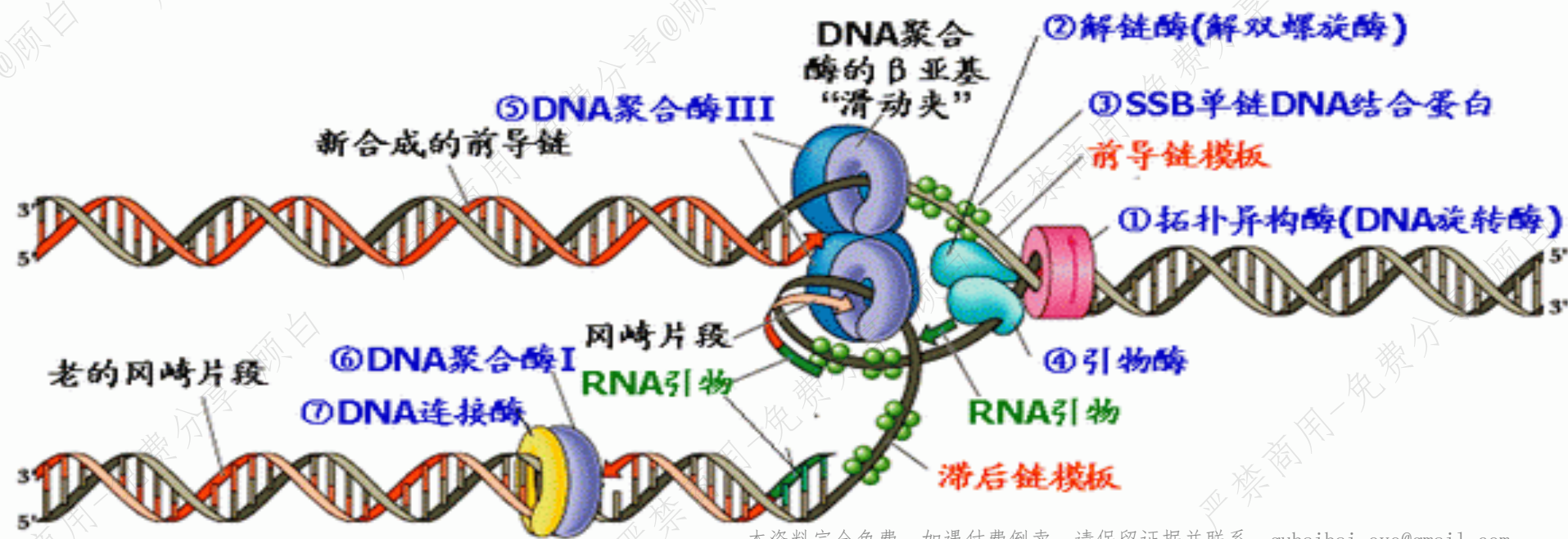
⑦ 冈奇片段之间的裂缝由DNA连接酶连接起来，成为连续的新链

⑧ 新合成的子链与它的亲链模板链缠绕成双螺旋

DNA复制酶系总览

作用次序
↓

1. 拓扑异构酶 (解超螺旋酶)
2. 解链酶 (解双螺旋酶)
3. 单链DNA结合蛋白
4. 引物酶
5. DNA聚合酶
6. DNA连接酶



DNA复制的忠实性

1. 碱基的配对规律：模板链与新生链之间的碱基配对保证

碱基配错几率约为 $1/10^4 \sim 1/10^5$ 。

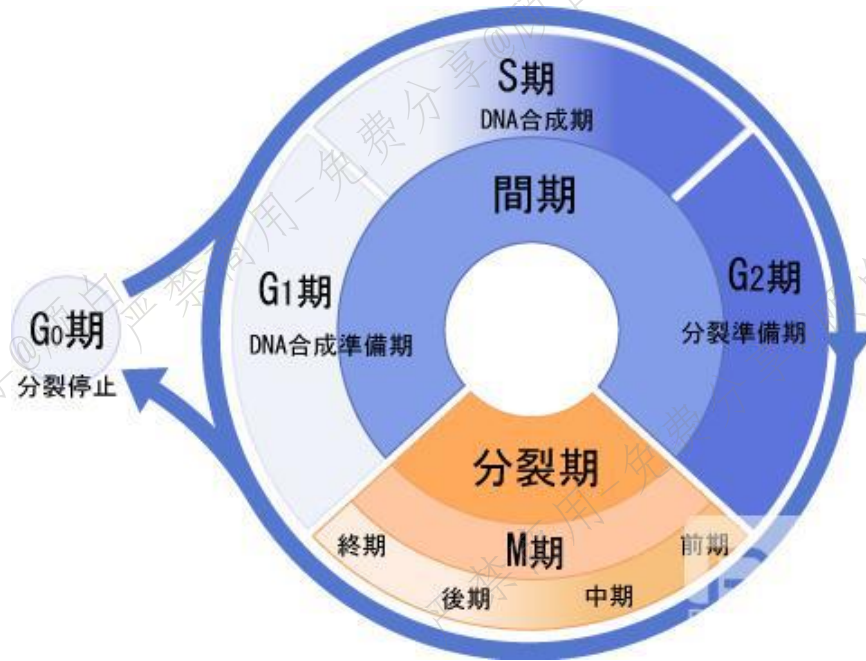
2. DNA聚合酶的3'→5'外切酶活性的校对功能，使碱基的

错配几率又降低100~1000倍。

3. 使用RNA作为引物

4. DNA的损伤修复系统

二、真核生物的DNA生物合成



细胞周期控制DNA 的复制

- 细胞能否分裂，决定于进入S期及M期这两个关键点
- G₁—S及G₂—M的调节，与蛋白激酶活性有关
- 蛋白激酶通过磷酸化激活或抑制各种复制因子而实施调控作用

(一) 真核生物复制起始与原核基本相似

- 真核生物每个染色体有多个起始点，是多复制子复制。复制有时序性，即复制子以分组方式激活而不是同步启动
- 复制的起始需要DNA-pol α （引物酶活性）和pol δ （解螺旋酶活性）参与。还需要拓扑酶和复制因子（replication factor, RF）

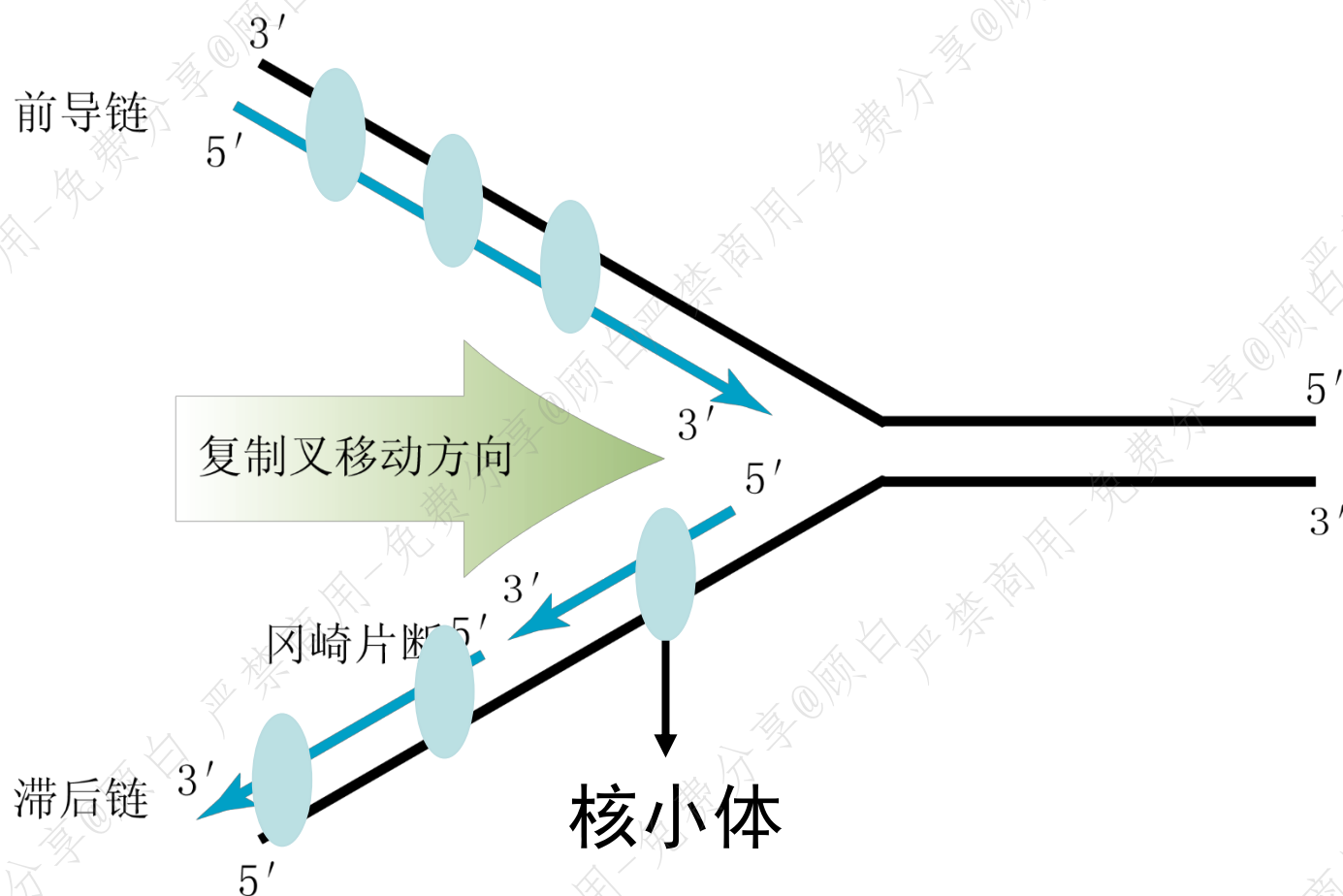
增殖细胞核抗原（proliferation cell nuclear antigen, PCNA）在复制起始和延长中起关键作用。PCNA为同源三聚体，具有与E.coli DNA聚合酶III的 β 亚基相同的功能和相似的构想，即形成闭合环形的可滑动DNA夹子，在RFC的作用下PCNA结合于引物—模板链；并且PCNA使pol δ 获得持续合成能力。PCNA水平也是检验细胞增殖的重要指标。

(二) 真核生物复制的延长发生DNA聚合酶

α/δ 转换

- DNA-pol δ 和pol α 分别兼有解旋酶和引物酶活性。在复制叉及引物生成后，DNA-pol δ 通过PCNA的协同作用，逐步取代pol α ，在RNA引物的3'-OH基础上连续合成前导链。滞后链也是由pol α 催化合成。然后由PCNA协同，pol δ 置换pol α ，继续合成DNA子链。
- 复制中冈崎片的连接，复制子之间的连接。

真核生物复制叉的延长

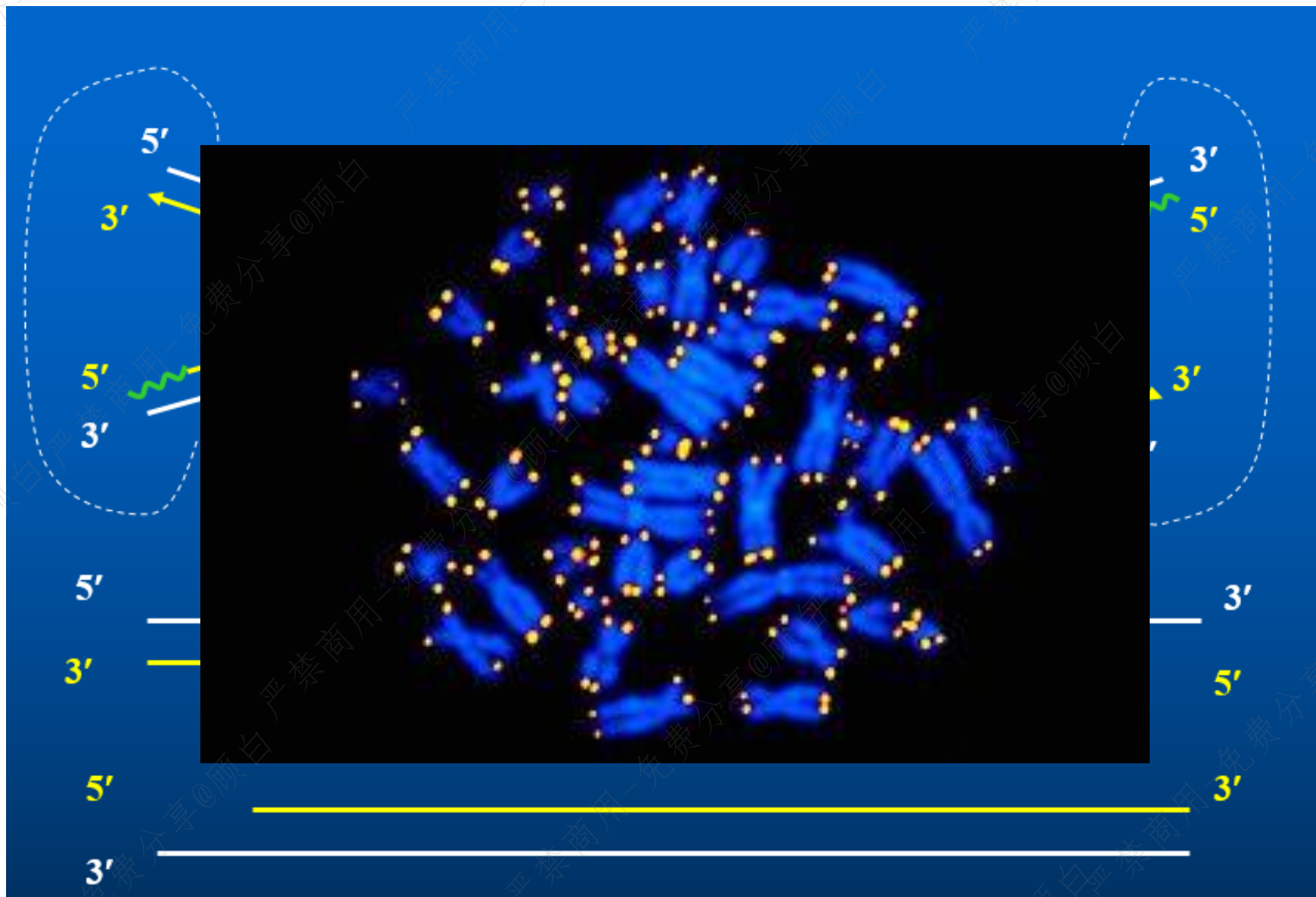


(三) 端粒酶参与解决染色体末端复制问题

端粒酶催化端粒DNA 复制

① 真核生物DNA 是线性分子，位于3' → 5' 方向链末端的RNA 引物切除后所留下的缺口填补的问题，因为所有DNA 聚合酶都只能催化DNA链按5' → 3' 向延伸。如果没有适当的机制解决这样的问题，将会有DNA 上的遗传信息丢失的可能

② 真核生物末端DNA 的复制不是由DNA 聚合酶完成的，是由端粒酶催化合成的



端粒 (telomere)

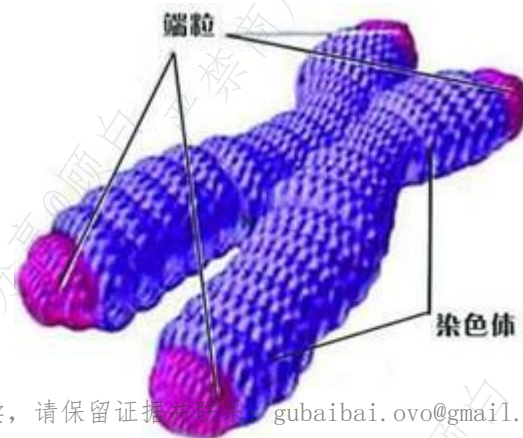
指真核生物染色体线性DNA分子末端的结构

□ 端粒的结构特点：

- ① 由末端单链DNA序列和蛋白质构成。
- ② 许多成串短的重复序列所组成。该重复序列通常一条链上富含G(G-rich)；而其互补链上富含C(C-rich)
 - 例如，原生动物四膜虫端粒的重复单位为TGGGG
 - 人的端粒为TTAGGG

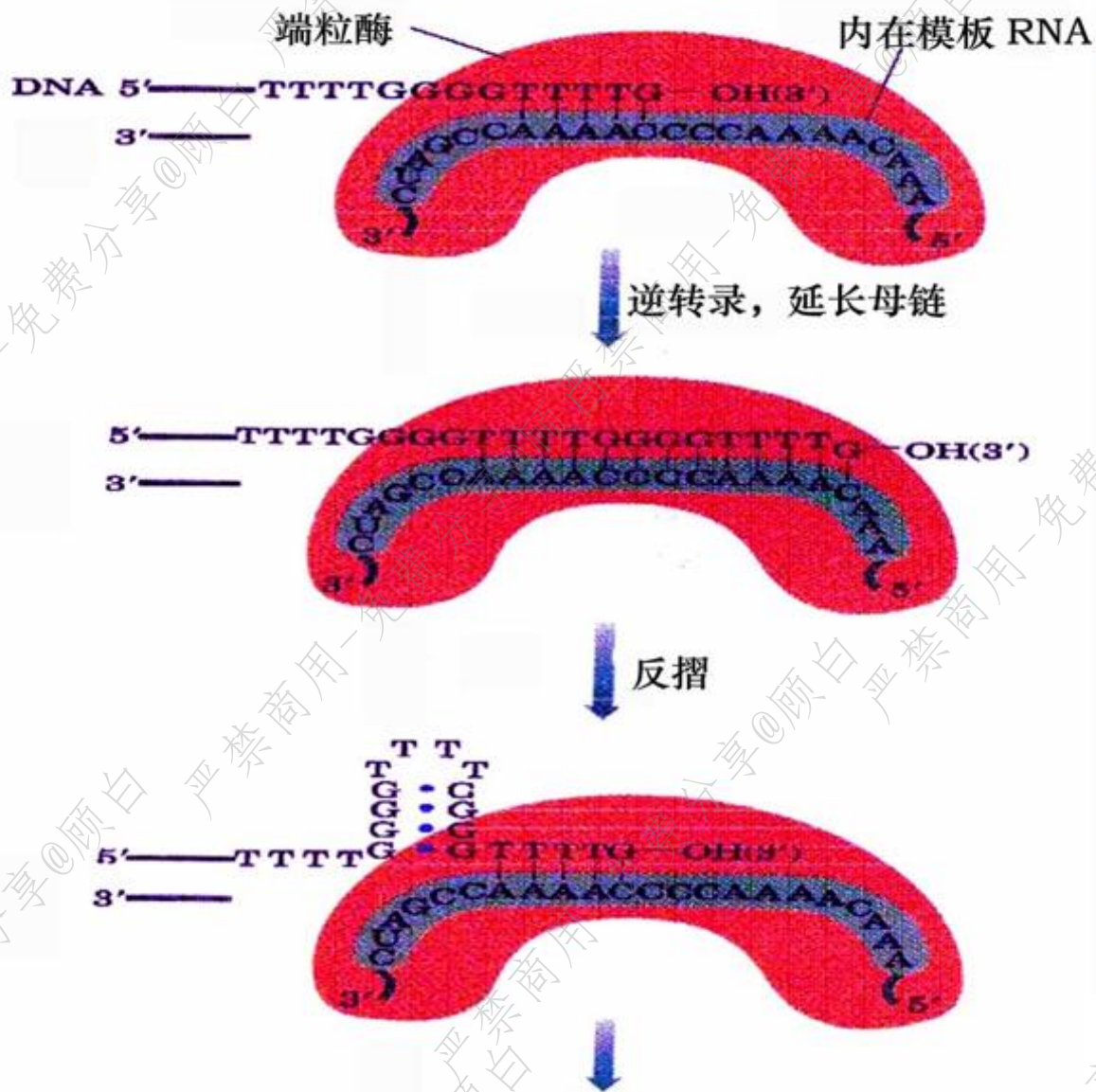
□ 端粒的功能：

- ① 维持染色体的稳定性
- ② 维持DNA复制的完整性



端粒酶组成

- **端粒酶RNA (human telomerase RNA, hTR)**
- **端粒酶协同蛋白(human telomerase associated protein 1, hTP1)**
- **端粒酶逆转录酶(human telomerase reverse transcriptase, hTRT)**



端粒酶的催化延长作用

爬行模型

5' — TTTTGGGG(TTTTGGGG)_nTTTGGGGTTTGGGG — OH(3')

3' —



5' — TTTTGGGG(TTTTGGGG)_nTTTGGGGT^T
3' — (3')HO — GGGGT^T

DNA聚合酶复制子链



5' — TTTTGGGG(TTTTGGGG)TTTGGGGT^T
3' — AAAACCCC(AAAACCCC)_nAAAAGGGGT^T

进一步加工



第四节 逆转录

双链DNA是大多数生物的遗传物质。某些病毒的遗传物质是RNA。少数低等生物如M13噬菌体，它的感染型只含单链DNA。原核生物的质粒，真核生物的线粒体DNA，都是染色体外存在的DNA。这些非染色体基因组，采用特殊的方式进行复制

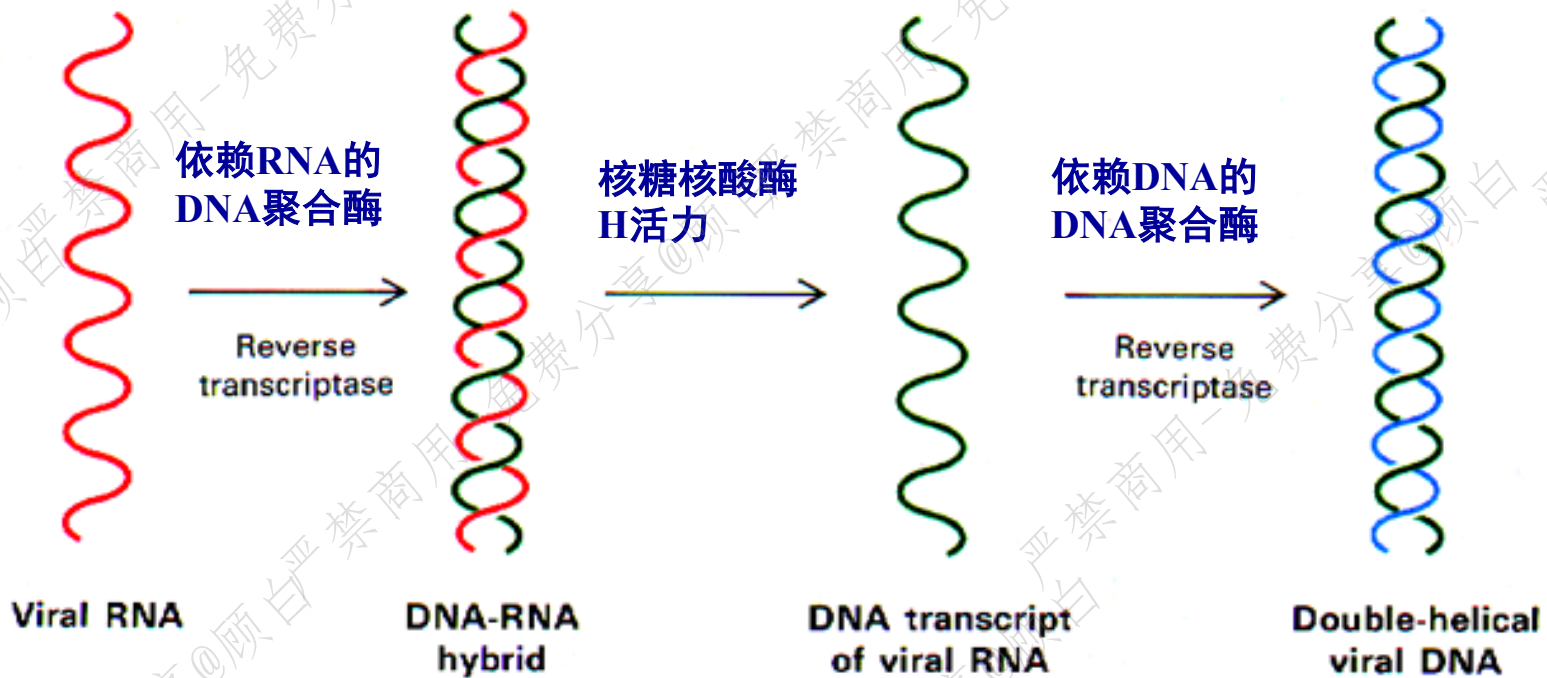
一、逆转录病毒的基因组是RNA， 其复制方式是逆转录

□ 逆转录 (reverse transcription)

□ 逆转录酶 (reverse transcriptase)



1971年，Crick 修改了中心法则



RNA病毒在细胞内复制成双链DNA的前病毒（provirus）。前病毒保留了RNA病毒全部遗传信息，并可在细胞内独立繁殖。在某些情况下，前病毒基因组通过基因重组（recombination），参加到细胞基因组内，并随宿主基因一起复制和表达。这种重组方式称为整合（integration）。前病毒独立繁殖或整合，都可成为致病的原因

1. 反转录酶（reverse transcriptase）性质

□ 反转录酶催化的聚合反应要求有RNA模板、引物、四种dNTP、 Mg^{2+} ，模板方向 $3' \rightarrow 5'$ ，新链合成方向 $5' \rightarrow 3'$

□ 反转录酶是一种多功能的酶，它的专一性不高，除了催化反转录合成DNA外，还具有以下功能：

① 以DNA为模板，合成互补的DNA链，形成DNA双螺旋

② 具有 $5' \rightarrow 3'$ ， $3' \rightarrow 5'$ 外切酶的活力

③ 它还有核糖核酸酶H的活力

④ 专门水解RNA-DNA杂种分子中的RNA

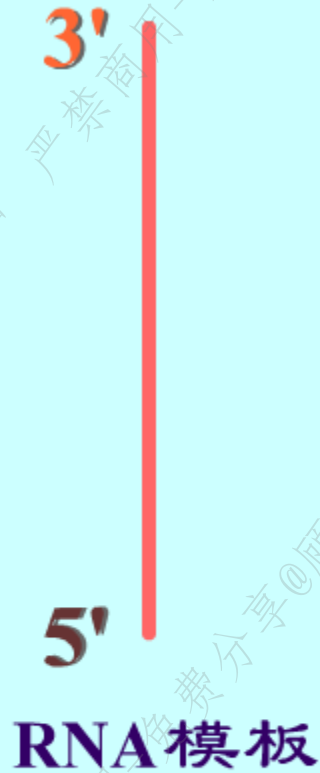
2. 反转录过程：

所有已知的致癌RNA病毒本身都含有反转录酶，该类病毒侵染宿主细胞后，其携带的反转录酶对病毒RNA(正链)进行反转录。过程如下：

- ① 以正链RNA为模板，tRNA为引物，反转录合成负链DNA
- ② 由反转录酶的外切酶活力切除DNA-RNA杂交分子中的正链RNA
- ③ 以负链DNA为模板，合成正链DNA，形成的双链DNA称为前病毒

新合成的双链DNA环化、整合到寄主的染色体DNA中

逆转录病毒细胞内的逆转录现象

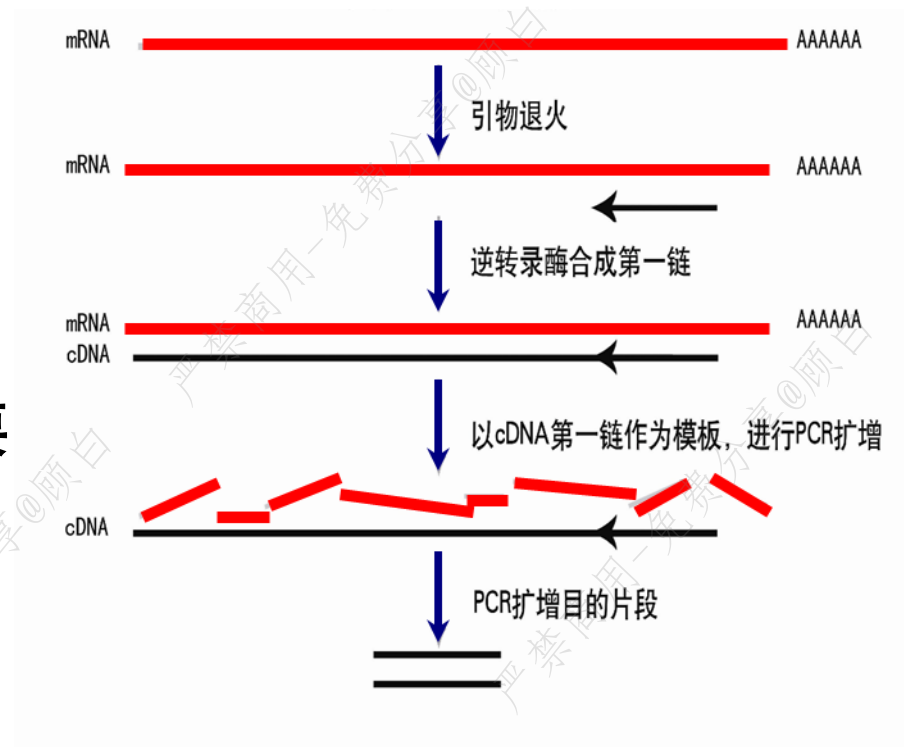


试管内合成cDNA:

cDNA(complementary DNA)

以RNA为模板，经逆转录合成的
与mRNA碱基序列互补的DNA链

分子生物学研究可应用逆转录酶
，作为获取基因工程目的基因的重要
方法之一，此法称为cDNA法



反转录现象在生物学上有两种意义

① 它扩充了遗传信息传递过程中由DNA→RNA的中心法则

② 它对致癌病毒引起癌细胞产生的机制提供了解释

病毒RNA→宿主细胞→整合到宿主的染色DNA→转录
→翻译成蛋白质(异常)→细胞恶性增殖→形成癌肿

第五节 DNA损伤（突变）与修复

（自学）

□ 突变 (mutation)

是由遗传物质结构改变而引起的遗传信息的改变。从分子水平来看，突变就是DNA分子上碱基的改变

□ DNA损伤 (DNA damage)

泛指一切DNA结构和功能的变化。包括各种突变类型、碱基的损伤和DNA链的断裂

一、突变在生物界普遍存在

(一) 突变是进化、分化的分子基础

- 从长远的生物史看，进化过程是突变的不断发生所造成的
- 大量的突变都是属于这种类型，只是目前还未能认识其发生的真正原因，因而名为自发突变或自然突变

(二) 只有基因型改变的突变成DNA的多态性

- 这种突变没有可察觉的表型改变，例如在简并密码子上第三位碱基的改变，蛋白质非功能区段上编码序列的改变等，这些现象也相当普遍
- 多态性（polymorphism）一词用来描述个体之间的基因型差别现象

(三) 致死性的突变可导致个体、细胞的死亡

(四) 突变是某些疾病的发病基础

二、引发损伤的因素

- ① **自发性**: 自然错配率约为 $10^{-9} \sim 10^{-10}$ 左右
- ② **物理因素**: 如UV (ultra violet)、各种辐射
- ③ **化学因素**: 烷化剂、碱基类似物、以及其他一些人工合成或环境中存在的化学物质, 这些诱发突变的化学物质, 称为致癌剂
- ④ **生物因素**: 噬菌体和病毒等

二、DNA损伤的类型

- 错配 (mismatch)
 - 缺失 (deletion)
 - 插入 (insertion)
 - 重排 (rearrangement)
- 框移
(frame-shift)

(一) 错配可导致编码氨基酸的改变

DNA分子上的碱基错配称点突变 (point mutation)

1. 转换

发生在同型碱基之间，即嘌呤代替另一嘌呤，或嘧啶代替另一嘧啶。

2. 颠换

发生在异型碱基之间，即嘌呤变嘧啶或嘧啶变嘌呤。

镰刀形红细胞贫血基因与血红蛋白的改变

(二) 缺失、插入和框移

缺失： 一个碱基或一段核苷酸链从DNA大分子上消失

插入： 原来没有的一个碱基或一段核苷酸链插入到DNA大分子中间

- 缺失或插入都可导致**框移突变**
- **框移突变**是指三联体密码的阅读方式改变，造成蛋白质氨基酸排列顺序发生改变

缺失引起框移突变

正常 5'GCA GUA CAU GUC

丙 缬 组 缬

缺失C 5'GAG UAC AUG UC

谷 酪 蛋 丝

(三) 重排

**DNA分子内较大片段的交换，称为
重组或重排**

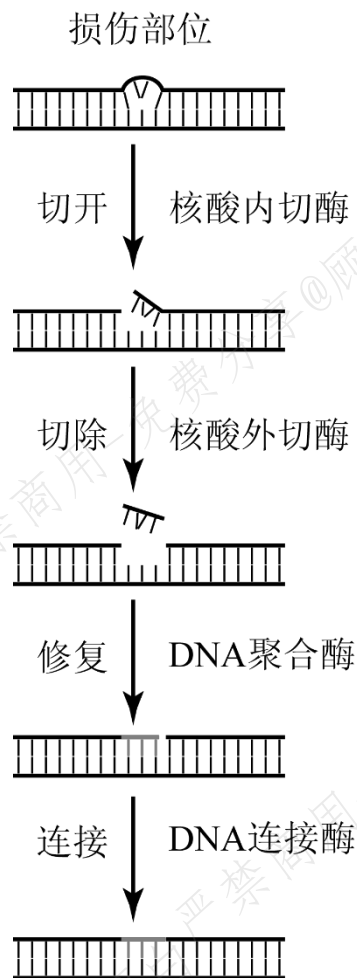
三、DNA损伤的修复

直接修复：如光复活酶,普遍存在在生物机体中,可以把嘧啶二聚体恢复正常状态

切除修复：找出损伤位置并切除，进行修复合成并连接。

重组修复：先复制再修复。子代链在对应模板链的损伤处留下缺口，先将同源母链DNA上相应的核苷酸片段转移替补，然后再合成一段序列填充缺口

SOS系统：复杂的应急反应。既有避免差错的修复又有引起差错的修复，后者有高变异率但也增加了生存机会



切除修复

重组修复



本章结束



本资料完全免费。如遇付费倒卖，请保留证据并联系：gubaibai.ovo@gmail.com